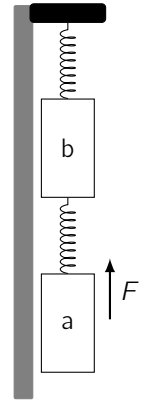


Domanda 1

Si consideri il sistema meccanico in figura, composto da due pesi di identica massa $m = 1$ che scorrono su un binario verticale (in grigio). I due pesi sono connessi tra di loro da una molla ideale con coefficiente elastico k e lunghezza a riposo L , e sono entrambi soggetti ad un attrito dinamico di coefficiente b dovuto allo scorrimento sul binario. Uno dei due pesi e' dotato di un motore che puo' esercitare una forza verticale F come in figura. L'altro e' invece collegato per mezzo di un'altra molla, ancora di coefficiente elastico k e lunghezza a riposo L ad una flangia fissa inamovibile che funziona da fine corsa per questa seconda massa. Si chiamino x_a ed x_b le posizioni lungo i rispettivi binari dei due pesi, e si fissi l'origine del sistema come le posizioni di equilibrio delle masse quando F e' identicamente nulla.



1. Si modelli il sistema, i.e., si scrivano opportune equazioni differenziali utili a calcolare l'evoluzione di x_a ed x_b nel tempo come funzione delle condizioni iniziali e del segnale $F(t)$, assumendo che queste quantita' siano sufficientemente piccole da garantire che la seconda massa non tocchi la flangia.
2. Si trovi, se necessario linearizzando anche le equazioni differenziali sopra, la funzione di trasferimento tra l'ingresso $F(t)$ e la posizione della prima massa x_a .
3. Si scriva, se necessario linearizzando anche le equazioni differenziali sopra, il sistema in spazio di stato, i.e., come $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$, $y = \mathbf{C}\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}$, y , $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ opportuni vettori, scalari, e matrici rispettivamente.

Soluzione 1:

Sistemi di riferimento: sia x_a che x_b positive verso l'alto.

Forze che agiscono su x_a :

- la propria mg verso il basso (e quindi negativa),
- F verso l'alto (e quindi positiva),
- il suo attrito $b\dot{x}_a$ (che si oppone al moto, e quindi negativa),
- la forza della molla tra le due masse, il cui modulo e direzione si trovano pensando che:
 - se x_a e' positiva tanto quanto x_b e' positiva allora la forza e' zero;
 - se x_b e' negativa tanto quanto x_a e' negativa allora la forza e' zero;
 - se x_a e' positiva ed x_b e' nulla allora la forza e' $-kx_a$;
 - se x_b e' positiva ed x_a e' nulla allora la forza e' $+kx_b$.

Questo suggerisce che se sia x_a che x_b sono positive allora la forza deve essere

$$-k(x_a - x_b)$$

Quindi la prima ODE e'

$$m\ddot{x}_a = F - b\dot{x}_a - k(x_a - x_b).$$

PS. mg e L non sono presenti perché si scelgono gli zeri con il sistema a riposo

Forze che agiscono su x_b :

- la propria mg verso il basso (e quindi negativa),
- il suo attrito $b\dot{x}_b$ (che si oppone al moto, e quindi negativa),
- la forza della molla tra m_a ed m_b , il cui modulo e direzione si trovano pensando che:
 - se x_b e' positiva tanto quanto x_a e' positiva allora la forza e' zero;
 - se x_a e' negativa tanto quanto x_b e' negativa allora la forza e' zero;
 - se x_b e' positiva ed x_a e' nulla allora la forza e' $-kx_b$;
 - se x_a e' positiva ed x_b e' nulla allora la forza e' $+kx_a$.

Questo indica che se sia x_a che x_b sono positive allora la forza e' $-k(x_b - x_a)$;

- la forza della molla tra x_b e la flangia, il cui modulo e direzione si trovano pensando che:
 - se x_b e' positiva allora la forza e' negativa e pari a $-kx_b$.

Quindi la seconda ODE e'

$$m\ddot{x}_b = -b\dot{x}_b - k(x_b - x_a) - kx_b.$$

Come "double check" se m_a e' fissa in zero e $x_b = 1$ allora la forza esercitata dalle molle e' $-2k$, perché entrambe spingerebbero m_b a tornare al suo equilibrio.

Si noti infine che se non ci fosse l'assunzione che la seconda massa non può arrivare a toccare la flangia allora la seconda ODE sarebbe da modificare.

Soluzione 2:

per trovare la funzione di trasferimento da $F(s)$ ad $X_a(s)$ si otterranno sicuramente delle equazioni contenenti $X_b(s)$. Conviene quindi trovare $X_b(s)$ come funzione di $X_a(s)$, e poi inserire questa relazione nelle equazioni tra $F(s)$ ad $X_a(s)$. Quindi (ed ignorando la dipendenza delle varie funzioni da s):

$$ms^2 X_b = -bsX_b - 2kX_b + kX_a$$

che implica

$$(ms^2 + bs + 2k) X_b = kX_a$$

o, in altre parole,

$$X_b = \frac{k}{ms^2 + bs + 2k} X_a.$$

Ora dalla prima ODE si ha

$$ms^2 X_a = F - bsX_a - kX_a + kX_b$$

che implica

$$(ms^2 + bs + k) X_a = F + kX_b$$

Per semplicità di notazione sia quindi

$$\Delta_1 = ms^2 + bs + k, \quad \Delta_2 = ms^2 + bs + 2k.$$

Usando queste relazioni, si ha

$$\Delta_1 X_a = F + kX_b = F + \frac{k^2}{\Delta_2} X_a.$$

Riarrangiando i termini,

$$\frac{\Delta_1 \Delta_2 - k^2}{\Delta_2} X_a = F$$

che indica che la funzione di trasferimento cercata sia

$$G(s) = \frac{\Delta_2}{\Delta_1 \Delta_2 - k^2}.$$

Soluzione 3:

Scrivere il sistema in spazio di stato implica in primis scegliere lo stato del sistema – qui semplicemente x_a , $\dot{x}_a$, x_b , $\dot{x}_b$. Inoltre, $F = u$, ed y è o x_a o x_b a seconda di che uscita serve considerare. Quindi, usando anche il fatto che $m = 1$,

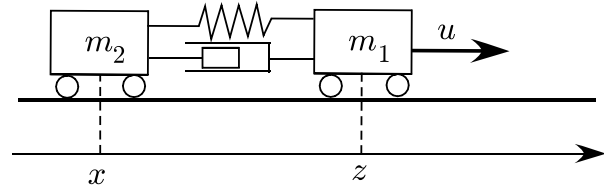
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k & -b & +k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ +k & 0 & -2k & -b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} F$$

Inoltre, a seconda del fatto che y sia o x_a o x_b si ha

$$C_a = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \quad C_b = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

Domanda 2

Si consideri il seguente sistema meccanico, composto da due carrelli di massa m_1 e m_2 di posizione z e x collegati tra loro tramite una molla e uno smorzatore, e dove sul secondo carrello agisce una forza esterna u .



Sup-

ponendo che la molla sia ideale con costante di elasticità k e lunghezza a riposo L e che lo smorzatore sia ideale con costante di attrito b , e definendo $y(t) = z(t) - x(t)$,

1. determinare le equazioni del moto;
2. determinare l'evoluzione di equilibrio $x(t) = \bar{x}$, $z(t) = \bar{z}$ e $y(t) = \bar{y}$ in corrispondenza all'ingresso costante $u(t) = 0$;
3. definendo inoltre $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$, $\tilde{x}(t) := x(t) - \bar{x}$, $\tilde{z}(t) := z(t) - \bar{z}$ e $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$, determinare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $\tilde{u}(t)$ e l'uscita $\tilde{x}(t)$;
4. determinare la funzione di trasferimento tra ingresso $\tilde{u}(t)$ e l'uscita $\tilde{y}(t)$;
5. discutere la stabilità BIBO delle due funzioni di trasferimento trovate;
6. scrivere il modello del sistema trovato sotto forma di un modello di stato, considerando come uscita $\tilde{y}(t)$.

Soluzione 1:

Equazioni del moto:

$$m_2 \ddot{x} = -b(\dot{x} - \dot{z}) - k(x - z + L) \quad (1)$$

$$m_1 \ddot{z} = -b(\dot{z} - \dot{x}) - k(z - x - L) + u \quad (2)$$

Soluzione 2:

Assumendo che $u(t) = 0$ e $x(t) = \bar{x}$, $z(t) = \bar{z}$ costanti, le equazioni precedenti diventano

$$0 = 0 - k(\bar{x} - \bar{z} + L) \quad (3)$$

$$0 = 0 - k(\bar{z} - \bar{x} - L) + 0 \quad (4)$$

che porta alla relazione $\bar{z} = \bar{x} + L$ e quindi $\bar{y} = L$. Traducendo le equazioni sulle variabili $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$, $\tilde{x}(t) := x(t) - \bar{x}$, $\tilde{z}(t) := z(t) - \bar{z}$ e $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$ otteniamo

$$m_2 \ddot{\tilde{x}} = -b(\dot{\tilde{x}} - \dot{\tilde{z}}) - k(\tilde{x} - \tilde{z}) \quad (5)$$

$$m_1 \ddot{\tilde{z}} = -b(\dot{\tilde{z}} - \dot{\tilde{x}}) - k(\tilde{z} - \tilde{x}) + \tilde{u} \quad (6)$$

Soluzione 3:

Passando alle trasformate di Laplace si ottiene

$$(m_2 s^2 + bs + k)\tilde{X}(s) = (bs + k)\tilde{Z}(s) \quad (7)$$

$$(m_1 s^2 + bs + k)\tilde{Z}(s) = (bs + k)\tilde{X}(s) + \tilde{U}(s) \quad (8)$$

Dalla prima equazione otteniamo

$$\tilde{Z}(s) = \frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} \tilde{X}(s)$$

e sostituendo nella seconda

$$(m_1 s^2 + bs + k) \frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} \tilde{X}(s) = (bs + k)\tilde{X}(s) + \tilde{U}(s)$$

da cui segue

$$((m_1 s^2 + bs + k)(m_2 s^2 + bs + k) - (bs + k)^2)\tilde{X}(s) = (bs + k)\tilde{U}(s).$$

Cio' implica che la fdt da $\tilde{u}$ a $\tilde{x}$ e'

$$G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{x}} = \frac{bs + k}{(m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k))s^2}.$$

Soluzione 4:

osserviamo che siccome $L = \bar{z} - \bar{x}$, allora

$$\tilde{y} = y - \bar{y} = z - x - L = z - x - \bar{z} + \bar{x} = (z - \bar{z}) - (x - \bar{x}) = \tilde{z} - \tilde{x}$$

e quindi

$$\tilde{Y}(s) = \tilde{Z}(s) - \tilde{X}(s) = \frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} \tilde{X}(s) - \tilde{X}(s) \quad (9)$$

$$= \left(\frac{m_2 s^2 + bs + k}{bs + k} - 1 \right) \tilde{X}(s) \quad (10)$$

$$= \frac{m_2 s^2}{bs + k} \frac{bs + k}{(m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k))s^2} \tilde{U}(s) \quad (11)$$

$$= \frac{m_2}{m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k)} \tilde{U}(s) \quad (12)$$

La fdt da $\tilde{u}$ a $\tilde{y}$ e' quindi

$$G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{y}} = \frac{m_2}{m_1 m_2 s^2 + (m_1 + m_2)(bs + k)}.$$

Soluzione 5:

avendo un polo nell'origine, $G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{x}}$ non e' BIBO stabile. Inoltre se i parametri m_1, m_2, b, k sono positivi, allora $G_{\tilde{u} \rightarrow \tilde{y}}$ ha il denominatore di secondo grado con coefficienti positivi. Per il criterio della permanenza del segno per polinomi di ordine 2 quindi ha entrambe le radici a parte reale negativa. Possiamo concludere che questa seconda fdt e' BIBO stabile.

Soluzione 6:

Ponendo $x_1 = \tilde{x}$, $x_2 = \tilde{x}^{(1)}$, $x_3 = z$, $x_4 = \tilde{z}^{(1)}$ si arriva facilmente a

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k/m_2 & -b/m_2 & k/m_2 & b/m_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k/m_1 & b/m_1 & -k/m_1 & -b/m_1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/m_1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, D = [0] \quad (14)$$

Domanda 3

Si considerino quattro serbatoi come descritto dalla figura e siano $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ i volumi del liquido in ciascun serbatoio. Supponiamo che esistono i flussi:

$F_{12}(t) = 2x_1(t)$ dal serbatoio 1 al serbatoio 2,

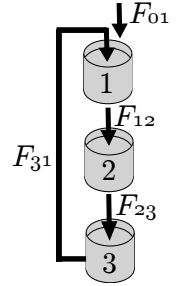
$F_{23}(t) = f(x_2(t))$ dal serbatoio 2 al serbatoio 3,

$F_{31}(t) = u(t)$ dal serbatoio 3 al serbatoio 1, dove $u(t)$ e' un ingresso di controllo,

$F_{01}(t) = d(t)$ dall'esterno al serbatoio 1, dove $d(t)$ e' un ingresso di disturbo,

dove $f(x) = -\sqrt{x}$ se $x \leq 0$ e $f(x) = \sqrt{x}$ se $x \geq 0$,

1. Scrivere le equazioni che descrivono la dinamica del liquido nei serbatoi.
2. Supponendo che $u(t) = \bar{u} = 9$ e che $d(t) = \bar{d} = 0$, trovare gli equilibri $x_1(t) = \bar{x}_1$, $x_2(t) = \bar{x}_2$, $x_3(t) = \bar{x}_3$.
3. Siano $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$, $\tilde{d}(t) = d(t) - \bar{d}$ e $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$, $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$. Trovare le funzioni di trasferimento tra gli ingressi $\tilde{u}(t)$ e $\tilde{d}(t)$ e l'uscita $y(t) = \tilde{x}_3(t)$ tramite la linearizzazione.



① Per scrivere le ODE del sistema devo considerare le variazioni di liquido in ciascun serbatoio:

Se il livello di liquido mi è dato da $x_m(t)$ allora la variazione di liquido dell' m -esimo serbatoio sarà $\dot{x}_m(t)$.

Ora per ogni serbatoio è necessario elencare le cause che generano una variazione di liquido:

① FLUSSI ENTRANTI $\Rightarrow$ liquido che si aggiunge al serbatoio $\Rightarrow$ dato che fa aumentare il liquido lo SOMMEGO

② FLUSSI USCENTI $\Rightarrow$ liquido che il serbatoio perde, allora dato che fa diminuire lo SOTTRAGGO.

In questo modo sono in grado di ottenere le 3 equazioni del sistema. Perché 3? Perché ho 1 equazione per ogni oggetto che devo osservare $\Rightarrow$ 3 STATI $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t) \Rightarrow$ 3 EQUAZIONI.

Altra:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -F_{12} + F_{01} + F_{31} \\ \dot{x}_2(t) = F_{12} - F_{23} \\ \dot{x}_3(t) = F_{23} - F_{31} \end{cases}$$

Sostituendo con i valori forniti per i flussi:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + d(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) - f(x_2(t)) \\ \dot{x}_3(t) = f(x_2(t)) - u(t) \end{cases} \quad \#$$

② Devo trovare gli equilibri per:

$$u(t) = \bar{u} = 9 \quad d(t) = \bar{d} = 0 \quad x_1(t) = \bar{x}_1$$

$$x_2(t) = \bar{x}_2 \quad x_3(t) = \bar{x}_3$$

Avevo posto $x_1, x_2, x_3(t)$ come costanti allora le loro derivate sono 0!

Sostituisco allora nell'equazione mancante nel punto 1 le costanti e cerco i valori di equilibrio, cioè risolvo il sistema cercando di ottenere i valori $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$

$$\dot{x}_1 = 0 \quad \dot{x}_2 = 0 \quad \dot{x}_3 = 0$$

$$\begin{cases} 0 = -2\bar{x}_1 + 9 \\ 0 = 3\bar{x}_1 - f(\bar{x}_2) \\ 0 = f(\bar{x}_2) - 9 \end{cases}$$

$f(x) = \sqrt{x}$ se $x \geq 0$ altrimenti $-\sqrt{x}$ se $x < 0$. Chiaramente devo avere $\sqrt{x}$ altrimenti la 3° equazione diventa impossibile (anche la 2°)

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \frac{9}{2} \\ 0 = 9 - \sqrt{\bar{x}_2} \\ 0 = \sqrt{\bar{x}_2} - 9 \end{cases} \rightarrow \left. \begin{matrix} \rightarrow \\ \rightarrow \end{matrix} \right\} \text{sono uguali}$$

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \frac{9}{2} \\ \bar{x}_2 = 81 \end{cases} \Rightarrow \forall \bar{x}_3 \rightarrow \text{Risolvo il sistema} \\ \text{non ho ottenuto nessuna costante} \\ \text{Su } \bar{x}_3 \rightarrow \text{ho 1 GRADO di LIBERTÀ}$$

all'equilibrio!

③ Pongo allora:

$$\tilde{u} = u(t) - \bar{u} = u(t) - 9$$

$$\tilde{x}_1 = x_1(t) - \bar{x}_1 = x_1(t) - \frac{9}{2}$$

$$\tilde{x}_2 = x_2(t) - \bar{x}_2 = x_2(t) - 81$$

$$\tilde{x}_3 = x_3(t) \quad \tilde{d} = d(t) - \bar{d} = d(t) \quad \bar{d} = 0$$

Dato che $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}$ sono costanti allora ho che

$$u(t) = \tilde{u} + \bar{u}$$

$$x_1(t) = \tilde{x}_1 + \bar{x}_1$$

$$x_2(t) = \tilde{x}_2 + \bar{x}_2$$

$$x_3(t) = \tilde{x}_3 + \bar{x}_3$$

$$d(t) = \tilde{d} + \bar{d}$$

$$\dot{\tilde{u}} = \dot{u}$$

$$\dot{\tilde{x}}_1 = \dot{x}_1$$

$$\dot{\tilde{x}}_2 = \dot{x}_2$$

$$\dot{\tilde{x}}_3 = \dot{x}_3$$

$$\dot{\tilde{d}} = \dot{d}$$

Sostituisco al sistema del punto ① le nuove variabili:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2(\tilde{x}_1 + \bar{x}_1) + \tilde{d} + \bar{d} + \tilde{u} + \bar{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2(\tilde{x}_1 + \bar{x}_1) - f(\tilde{x}_2 + \bar{x}_2) \\ \dot{\tilde{x}}_3 = f(\tilde{x}_2 + \bar{x}_2) - (\tilde{u} + \bar{u}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2(\tilde{x}_1 + \frac{9}{2}) + \tilde{d} + \tilde{u} + 9 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2(\tilde{x}_1 + \frac{9}{2}) - \sqrt{\tilde{x}_2 + \bar{x}_2} \\ \dot{\tilde{x}}_3 = \sqrt{\tilde{x}_2 + \bar{x}_2} - \tilde{u} - 9 \end{cases}$$

Adesso dovrei passare a LAPLACE per ottenere la funzione di trasferimento MA ho 2 problemi:

- ① Ci sono delle costanti $\Rightarrow$ NON posso fare Laplace
- ② NON ho un SISTEMA LINEARE (conta la $\sqrt{\cdot}$) $\Rightarrow$ NON posso fare Laplace

Per risolvere il primo STEP è sufficiente la radice. Espando la funzione con TAYLOR

$$f(\tilde{x} + \bar{x}) \approx f(\bar{x}) + f'(\bar{x})\tilde{x}$$

$\tilde{x}$ per come la abbiamo fino ad ora definita

$$\sqrt{\tilde{x}_2 + \bar{x}_2} \approx \sqrt{\bar{x}_2} + \frac{1}{2\sqrt{\bar{x}_2}} \tilde{x}_2$$

$\bar{x}_2 = 81$ da punto ②

$$\sqrt{\tilde{x}_2 + \bar{x}_2} \approx 9 + \frac{1}{18} \tilde{x}_2$$

Sostituisco nuovamente

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2\tilde{x}_1 - 9 + \tilde{d} + \tilde{u} + 9 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2\tilde{x}_1 + 9 - 9 - \frac{1}{18}\tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = 9 + \frac{1}{18}\tilde{x}_2 - \tilde{u} - 9 \end{cases}$$

CHECK 1 Si nota che dopo la linearizzazione, l'efficacia di un controllo sistemo di coincide con le $\tilde{x}$ in permette,

grazie alla soluzione di equilibrio del punto ② di annullare le costanti e poter fare la LAPLACE. Se si annullano tutte $\Rightarrow$ la mi TEST che mi verifica la correttezza del punto ② (Anzi che il punto ① sia giusto :)).

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2\tilde{x}_1 + \tilde{d} + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2\tilde{x}_1 - \frac{1}{18}\tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = \frac{1}{18}\tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s\tilde{X}_1 = 2\tilde{X}_1 + \tilde{D} + \tilde{U} \\ s\tilde{X}_2 = 2\tilde{X}_1 - \frac{1}{18}\tilde{X}_2 \\ s\tilde{X}_3 = \frac{1}{18}\tilde{X}_2 - \tilde{U} \end{cases} \quad \text{LAPLACE}$$

Adesso dato che mi viene richiesto $y = \tilde{x}_3$ come uscita e ingresso $\tilde{u}$ e $\tilde{d}$ per la funzione di trasferimento cerco di ottenere dal sistema una cosa del tipo:

$$X_3(s) = \frac{(\dots) \dots (\dots)}{(\dots) \dots (\dots)} \tilde{U} + \frac{(\dots) \dots (\dots)}{(\dots) \dots (\dots)} \tilde{D}$$

$$\begin{cases} (s+2)\tilde{X}_1 = \tilde{D} + \tilde{U} \\ (s+\frac{1}{18})\tilde{X}_2 = 2\tilde{X}_1 \\ s\tilde{X}_3 = \frac{1}{18}\tilde{X}_2 - \tilde{U} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{X}_1 = \frac{1}{s+2}\tilde{U} + \frac{1}{s+2}\tilde{D} \\ \tilde{X}_2 = \frac{1}{(s+\frac{1}{18})} \cdot \left(\frac{2}{s+2}\tilde{U} + \frac{2}{s+2}\tilde{D} \right) \\ \dots \end{cases}$$

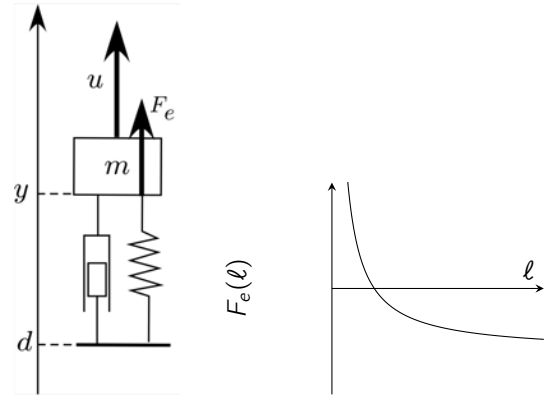
$$s\tilde{X}_3 = \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{(s+\frac{1}{18})} \left(\frac{2}{s+2}\tilde{U} + \frac{2}{s+2}\tilde{D} \right) - \tilde{U}$$

$$s\tilde{X}_3 = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{(s+\frac{1}{18})} \cdot \frac{1}{(s+2)} \tilde{U} - \tilde{U} + \frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{s+\frac{1}{18}} \tilde{D}$$

$$\boxed{\tilde{X}_3 = \frac{1 - 9(s+\frac{1}{18})(s+2)}{9 \cdot s \cdot (s+\frac{1}{18})(s+2)} \tilde{U} + \frac{1}{9s(s+2)(s+\frac{1}{18})} \tilde{D}}$$

Domanda 4

Si consideri il sistema meccanico come in figura a fianco, i.e., una massa appoggiata a un asse in posizione $d(t)$ tramite una molla e uno smorzatore con coefficiente di smorzamento b . Sulla massa agisce la forza di gravità e una forza esterna $u(t)$. Supponiamo che la forza elastica F_e generata dalla molla dipenda dalla sua elongazione corrente ℓ secondo la funzione $F_e(\ell) = k \left(\frac{L}{\ell} - 1 \right)$ (i.e., come in figura a fianco), dove k ed L sono costanti positive.



1. Determinare le equazioni del moto.
2. Determinare l'evoluzione di equilibrio $y(t) = \bar{y}$ in corrispondenza agli ingressi costanti $u(t) = \bar{u}$, $d(t) = \bar{d}$.
3. Determinare le equazioni del sistema linearizzato attorno all'evoluzione di equilibrio e le funzioni di trasferimento tra gli ingressi $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$ e $\tilde{d}(t) := d(t) - \bar{d}$ e l'uscita $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$.

Soluzione 1:

Queste sono note che vanno a complementare le note scritte a mano della soluzione seguente:

Per quanto riguarda gli assi, e i sistemi di riferimento, ha senso considerare $y = 0$ nel punto di riposo, i.e., quando non agiscono disturbi sul sistema. Inoltre guardando le frecce della figura, ha senso mettere il verso di y verso l'alto.

Se poi considero il sistema a riposo, la molla si comprimerà di un fattore di lunghezza che mi compenserà la forza peso. In pratica quindi, se lasciamo il sistema a riposo, deve essere

$$L - \ell = mg.$$

Come capisco se i segni sopra sono giusti? Penso al sistema fisico:

- se la molla si comprime, $\ell < L$
- se la molla mi compensa la gravità, significa che dà una forza 'positiva'

Nota importante: siccome la molla è non lineare, conviene tenere tutti i fattori dentro alle ODE,

ES. 1

1) Equazioni del moto

$$-m \ddot{y} - b(\dot{y} - \dot{d}) + F_e - mg + u = 0$$

$$F_e = k(L/e - L)$$

$$L = y - d$$

$$-m \ddot{y} - b(\dot{y} - \dot{d}) + k\left(\frac{L}{y-d} - 1\right) - mg + u = 0$$

2) Equilibrio $y(t) = \bar{y}$ $d(t) = \bar{d} \Rightarrow \dot{y} = \dot{y} = 0$ $\ddot{y} = 0$ $\ddot{d} = 0$

$$k\left(\frac{L}{\bar{y} - \bar{d}} - 1\right) - mg = 0 \Rightarrow \frac{L}{\bar{y} - \bar{d}} = \frac{mg}{k} \Rightarrow \bar{y} - \bar{d} = \frac{kL}{mg}$$

$$\bar{y} = \bar{d} + \frac{kL}{mg} \quad (\bar{d} = 0) = \frac{kL}{mg}$$

$$3) -m \ddot{\tilde{y}} - b(\dot{\tilde{y}} - \dot{\tilde{d}}) + k\left(\frac{L}{\bar{y} + \tilde{y} - \tilde{d}} - 1\right) - mg + u = 0$$

Siccome $\tilde{x}$ non lineare, dobbiamo linearizzare

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad f(\bar{x} + \tilde{x}) \approx f(\bar{x}) + f'(\bar{x})\tilde{x} = \frac{1}{\bar{x}} - \frac{1}{\bar{x}^2} \tilde{x}$$

$$\frac{1}{\bar{y} + \tilde{y} - \tilde{d}} \approx \frac{1}{\bar{y}} - \frac{1}{\bar{y}^2} (\tilde{y} - \tilde{d})$$

Quindi il modello linearizzato è

$$-m \ddot{\tilde{y}} - b(\dot{\tilde{y}} - \dot{\tilde{d}}) + k\left(\frac{L}{\bar{y}} - \frac{1}{\bar{y}^2} (\tilde{y} - \tilde{d}) - 1\right) - mg + \tilde{u} = 0$$

$$-m \ddot{\tilde{y}} - b(\dot{\tilde{y}} - \dot{\tilde{d}}) + k\left(\frac{L}{\bar{y}} - 1\right) - \frac{kL}{\bar{y}^2} (\tilde{y} - \tilde{d}) - mg + \tilde{u} = 0$$

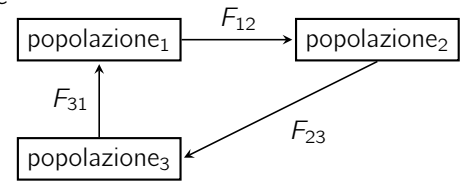
$$Y(s) = \mathcal{L}[\tilde{y}] \quad U(s) = \mathcal{L}[\tilde{u}] \quad D(s) = \mathcal{L}[\tilde{d}]$$

$$(ms^2 + bs + \frac{kL}{\bar{y}^2}) Y(s) = (bs + \frac{kL}{\bar{y}^2}) D(s) + U(s)$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{bs + \frac{kL}{\bar{y}^2}}{ms^2 + bs + \frac{kL}{\bar{y}^2}}}_{W_{dy}(s)} D(s) + \underbrace{\frac{1}{ms^2 + bs + \frac{kL}{\bar{y}^2}}}_{W_{uy}(s)} U(s)$$

Domanda 5

Si considerino tre popolazioni di entità $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ e tali per cui esiste, come schematizzato a fianco,



- (i) un flusso $F_{12}(t) = ax_1(t)x_2(t)$ dalla popolazione 1 alla popolazione 2;
 - (ii) un flusso $F_{23}(t) = bx_2(t)$ dalla popolazione 2 alla popolazione 3;
 - (iii) un flusso controllabile $F_{31}(t) = u(t)$ dalla popolazione 3 alla popolazione 1.
1. Scrivere le equazioni differenziali che descrivono la dinamica di queste 3 popolazioni.
 2. Supponendo che $u(t) = \bar{u} \neq 0$, trovare gli equilibri $x_1(t) = \bar{x}_1$, $x_2(t) = \bar{x}_2$, $x_3(t) = \bar{x}_3$.
 3. Supponiamo ora che $a = b = 1$ e siano $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$, $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$, $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$. Trovare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t) = \tilde{x}_1(t)$ tramite la linearizzazione.

[ES. 1]

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -a x_1 x_2 + u \\ \dot{x}_2 = a x_1 x_2 - b x_2 \\ \dot{x}_3 = b x_2 - u \end{cases}$$

Equilibrio: $u(t) = \bar{u} > 0$ $x_1(t) = \bar{x}_1$ $x_2(t) = \bar{x}_2$ $x_3(t) = \bar{x}_3$

$$\begin{cases} 0 = -a \bar{x}_1 \bar{x}_2 + \bar{u} \\ 0 = a \bar{x}_1 \bar{x}_2 - b \bar{x}_2 \\ 0 = b \bar{x}_2 - \bar{u} \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} \bar{x}_1 &= \frac{\bar{u}}{a \bar{x}_2} = \frac{b}{a} \\ \bar{x}_2 &= \bar{u}/b \neq 0 \end{aligned} \rightarrow 0 = a \frac{b}{a} \frac{\bar{u}}{b} - b \frac{\bar{u}}{b} = \bar{u} - \bar{u} = 0$$

Quindi: $\boxed{\bar{x}_1 = \frac{b}{a}, \bar{x}_2 = \frac{\bar{u}}{b}, \bar{x}_3 \text{ qualsiasi.}}$

Definisco $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$ $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$ $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$
 $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$

Sostituisco $\tilde{x}_i$ al posto di x_i e $\tilde{u}$ al posto di u

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -a(\bar{x}_1 + \tilde{x}_1)(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) + \bar{u} + \tilde{u} = \underbrace{(-a\bar{x}_1\bar{x}_2 + \bar{u})}_{=0 \text{ in equilibrio}} - a\bar{x}_1\tilde{x}_2 - a\bar{x}_2\tilde{x}_1 - a\tilde{x}_1\tilde{x}_2 + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = a(\bar{x}_1 + \tilde{x}_1)(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) - b(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) = \underbrace{(a\bar{x}_1\bar{x}_2 - b\bar{x}_2)}_{=0 \text{ in equilibrio}} + a\bar{x}_1\tilde{x}_2 + a\bar{x}_2\tilde{x}_1 - b\tilde{x}_2 + a\tilde{x}_1\tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = b(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) - (\bar{u} + \tilde{u}) = \underbrace{(b\bar{x}_2 - \bar{u})}_{=0 \text{ in equilibrio}} + b\tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -a\bar{x}_2\tilde{x}_1 - a\bar{x}_1\tilde{x}_2 + \tilde{u} = -\frac{a\bar{u}}{b}\tilde{x}_1 - b\tilde{x}_2 + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = a\bar{x}_2\tilde{x}_1 + a\bar{x}_1\tilde{x}_2 - b\tilde{x}_2 = \frac{a\bar{u}}{b}\tilde{x}_1 + b\tilde{x}_2 - b\tilde{x}_2 = \frac{a\bar{u}}{b}\tilde{x}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = b\tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases}$$

↓ Laplace

$$\begin{cases} (s + \frac{a\bar{u}}{b})\tilde{X}_1(s) = -b\tilde{X}_2(s) + \tilde{U}(s) \\ s\tilde{X}_2(s) = \frac{a\bar{u}}{b}\tilde{X}_1(s) \\ s\tilde{X}_3(s) = b\tilde{X}_2(s) - \tilde{U}(s) \end{cases} \rightarrow \tilde{X}_1(s) = -\frac{b}{s + \frac{a\bar{u}}{b}}\tilde{X}_2(s) + \frac{1}{s + \frac{a\bar{u}}{b}}\tilde{U}(s)$$

$$\rightarrow \tilde{X}_2(s) = \frac{a\bar{u}/b}{s} \tilde{X}_1(s)$$

Soluzione 2:

$$(s + \frac{a\bar{u}}{b})\tilde{X}_1(s) = -\frac{a\bar{u}}{s}\tilde{X}_1(s) + s\tilde{U}(s)$$

$$s(s + \frac{a\bar{u}}{b})\tilde{X}_1(s) = -a\bar{u}\tilde{X}_1(s) + s\tilde{U}(s)$$

$$(s^2 + \frac{a\bar{u}}{b}s + a\bar{u})\tilde{X}_1(s) = s\tilde{U}(s)$$

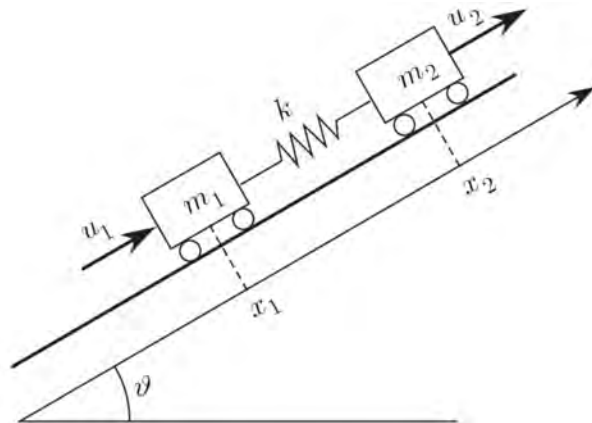
$$\tilde{X}_1(s) = \frac{s}{s^2 + \frac{a\bar{u}}{b}s + a\bar{u}}\tilde{U}(s)$$

La funzione di trasferimento di $\tilde{x}_1$ a $\tilde{x}_2$ è

$$W_{\tilde{u}, \tilde{x}_1}(s) = \frac{s}{s^2 + \frac{a\bar{u}}{b}s + a\bar{u}} = (a=b=1) = \frac{s}{s^2 + \bar{u}s + \bar{u}}$$

Domanda 6

Si consideri il sistema meccanico a fianco, formato da due carrelli che si muovono su di un piano inclinato collegati tra loro da una molla nonlineare, ed entrambi dotati del proprio motore, che agiscono con una forza u_1 sul primo carrello ed u_2 sul secondo. Per quanto riguarda la molla, la sua lunghezza a riposo è L , e se Δ è la deviazione dalla sua lunghezza a riposo, allora essa esercita una forza di modulo $k \cdot \Delta^3$ e segno opportuno.



1. Determinare le equazioni del moto del sistema;
2. Determinare gli equilibri del sistema quando il secondo ingresso è nullo e il primo ingresso è costante e tale da compensare l'effetto della forza di gravità sui due carrelli, cioè tale da mantenerli fermi;
3. Linearizzare le equazioni del moto attorno ad uno di questi equilibri;
4. Determinare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $\tilde{u}_1$ (deviazione di u_1 rispetto al valore di equilibrio) e l'uscita $\tilde{x}_2$ (deviazione di x_2 rispetto al valore di equilibrio).

Soluzione 1:

la molla esercita sul carrello 1 una forza pari a

$$k(x_2 - x_1 - L)^3$$

e sul carrello 2 l'opposto, i.e.,

$$-k(x_2 - x_1 - L)^3.$$

Considerando che per entrambi i carrelli la forza di gravità agisce nello stesso verso, si ha in generale

$$m_1 \ddot{x}_1 = k(x_2 - x_1 - L)^3 - m_1 g \sin \theta + u_1$$

e

$$m_2 \ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1 - L)^3 - m_2 g \sin \theta + u_2$$

Soluzione 2:

in questo caso $u_2 = 0$, e se il primo ingresso compensa la gravità significa che

$$u_1 = (m_1 + m_2)g \sin \theta.$$

Ogni posizione x_1 può poi essere di equilibrio, ed in questo caso si ha che è come se il primo carrello fosse bloccato ed il secondo scendesse di un po' a causa della gravità.

In pratica dato un generico $\bar{x}_1$ di equilibrio, deve essere

$$k(\bar{x}_2 - \bar{x}_1 - L)^3 + m_2 g \sin \theta = 0$$

e quindi

$$\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + L - \sqrt[3]{\frac{m_2 g \sin \theta}{k}}.$$

Per semplicità di notazione definiamo

$$\bar{L} = L - \sqrt[3]{\frac{m_2 g \sin \theta}{k}}.$$

Soluzione 3:

Per calcolare il sistema linearizzato serve linearizzare solo la parte relativa alla molla. Per questo bisogna calcolare le derivate della corrispondente equazione e valutarla nell'equilibrio attorno a cui si sta linearizzando. Usando il fatto che deve essere $\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + \bar{L}$, si ha

$$\left. \frac{\partial k(x_2 - x_1 - L)^3}{\partial x_1} \right|_{x_1 = x_2 - L} = -3k(x_2 - x_1 - L)^2 \Big|_{\bar{x}_1 = \bar{x}_2 - \bar{L}} = -3k(\bar{L} - L)^2 = \sqrt[3]{27k(m_2 g \sin \theta)^2} =: \alpha$$

e l'opposto della stessa quantità relativamente al secondo carrello. Le equazioni del moto linearizzate sono quindi

$$\ddot{\tilde{x}}_1 = \alpha(\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1) + \tilde{u}_1, \quad \ddot{\tilde{x}}_2 = -\alpha(\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1) + \tilde{u}_2.$$

Notare come non ci si deve dimenticare di linearizzare anche gli ingressi.

Soluzione 4:

a questo punto la funzione di trasferimento si ottiene passando alle trasformate di Laplace, per cui

$$s^2 X_1 = \alpha(X_2 - X_1) + U_1, \quad s^2 X_2 = -\alpha(X_2 - X_1) + U_2,$$

e quindi dalla seconda

$$X_2(s^2 + \alpha) = \alpha + U_2 \quad \Rightarrow \quad X_2 = \frac{\alpha X_1 + U_2}{s^2 + \alpha}.$$

Sostituendo nella prima si ottiene quindi

$$s^2 X_1 = \alpha \left(\frac{\alpha X_1 + U_2}{s^2 + \alpha} - X_1 \right) + U_1 = \frac{-\alpha s^2}{s^2 + \alpha} X_1 + \frac{\alpha}{s^2 + \alpha} U_2 + U_1.$$

Convienne poi moltiplicare ambo i membri per il denominatore parziale, in modo da avere polinomi in s , i.e., scrivere

$$(s^2 + \alpha)s^2 X_1 = -\alpha s^2 X_1 + \alpha U_2 + (s^2 + \alpha)U_1$$

e infine trovare

$$X_1 = \frac{s^2 + \alpha}{s^4 + 2\alpha s^2} U_1 + \frac{\alpha}{s^4 + 2\alpha s^2} U_2.$$

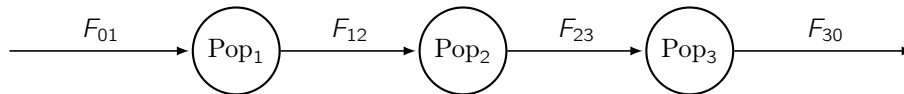
In questa espressione si vedono immediatamente le due funzioni di trasferimento dai due ingressi all'uscita (in questo caso x_1).

Domanda 7

Si considerino tre popolazioni di entità $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ per cui esiste:

- (i) un flusso $F_{01}(t) = u(t)$ dall'esterno alla popolazione 1;
- (ii) un flusso $F_{12}(t) = ax_1(t)$ dalla popolazione 1 alla popolazione 2;
- (iii) un flusso $F_{23}(t) = bx_2(t)x_3(t)$ dalla popolazione 2 alla popolazione 3;
- (iv) un flusso $F_{30}(t) = cx_3(t)$ dalla popolazione 3 all'esterno,

come nello schema sotto.



Si assuma che $u(t)$ sia una grandezza controllabile.

1. Scrivere le equazioni differenziali che descrivono la dinamica delle popolazioni.
2. Supponendo che $u(t) = \bar{u} \neq 0$, trovare gli equilibri $x_1(t) = \bar{x}_1$, $x_2(t) = \bar{x}_2$, $x_3(t) = \bar{x}_3$.
3. Supponiamo ora che $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$, $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$, $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$. Trovare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t) = \tilde{x}_2(t)$ tramite linearizzazione.

$$\begin{aligned}
 1) \quad \dot{x}_1 &= u - ax_1 \\
 \dot{x}_2 &= ax_1 - bx_2x_3 \\
 \dot{x}_3 &= bx_2x_3 - cx_3
 \end{aligned}$$

2) Equilibri

$$\begin{cases} 0 = \bar{u} - a\bar{x}_1 \\ 0 = a\bar{x}_1 - b\bar{x}_2\bar{x}_3 \\ 0 = b\bar{x}_2\bar{x}_3 - c\bar{x}_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{u}/a \neq 0 & \text{dato che } \bar{u} \neq 0 \\ \bar{u} = a\bar{x}_1 = b\bar{x}_2\bar{x}_3 \\ c\bar{x}_3 = b\bar{x}_2\bar{x}_3 \end{cases} \rightarrow \bar{u} = c\bar{x}_3 \Rightarrow \bar{x}_3 = \frac{\bar{u}}{c} \neq 0$$

$$\bar{u} = c\bar{x}_3 = b\bar{x}_2\bar{x}_3 \Rightarrow \bar{x}_2 = \frac{\bar{u}}{b\bar{x}_3} = \frac{\bar{u}}{b\bar{u}/c} = \frac{c}{b}$$

Quindi $x_1 = \frac{\bar{u}}{a}$, $\bar{x}_2 = \frac{c}{b}$, $\bar{x}_3 = \frac{\bar{u}}{c}$ $\bar{u} \neq 0$ qualsiasi

3) Linearizzazione $x_1 = \bar{x}_1 + \tilde{x}_1$ $x_2 = \bar{x}_2 + \tilde{x}_2$ $x_3 = \bar{x}_3 + \tilde{x}_3$ $u = \bar{u} + \tilde{u}$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{u} - a\tilde{x}_1 - a\tilde{x}_1 = \tilde{u} - a\tilde{x}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = a\tilde{x}_1 + a\tilde{x}_1 - b\bar{x}_2\tilde{x}_3 - b\bar{x}_2\tilde{x}_2 - b\bar{x}_2\tilde{x}_3 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = b\bar{x}_2\tilde{x}_2 + b\bar{x}_2\tilde{x}_3 + b\bar{x}_3\tilde{x}_2 - c\tilde{x}_3 - c\tilde{x}_3 \end{cases}$$

Passando alle trasformate di Laplace

$$s\tilde{X}_1(s) = \tilde{U}(s) - a\tilde{X}_1(s) \rightarrow \tilde{X}_1(s) = \frac{1}{s+a} \tilde{U}(s)$$

$$s\tilde{X}_2(s) = a\tilde{X}_1(s) - b\bar{x}_2\tilde{X}_3(s) - b\bar{x}_2\tilde{X}_2(s)$$

$$s\tilde{X}_3(s) = b\bar{x}_2\tilde{X}_2(s) + b\bar{x}_2\tilde{X}_3(s) - c\tilde{X}_3(s) \rightarrow \tilde{X}_3(s) = \frac{b\bar{x}_2}{s+c-b\bar{x}_2} \tilde{X}_2(s) = \frac{b\bar{u}/c}{s} \tilde{X}_2(s)$$

$$s\tilde{X}_2 = \frac{a}{s+a} \tilde{U} - b\frac{\bar{u}}{c} \tilde{X}_2 - b\frac{c}{b} \frac{b\bar{u}/c}{s} \tilde{X}_2$$

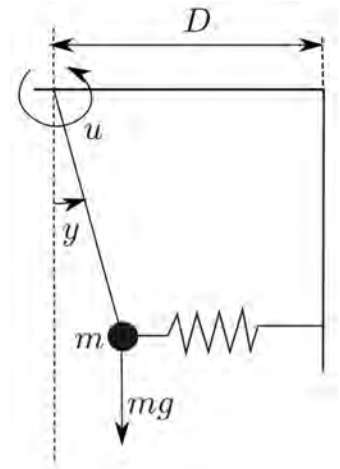
$$\left[s + \frac{a}{s+a} + \frac{b\bar{u}}{c} \right] \tilde{X}_2 = \frac{a}{s+a} \tilde{U}$$

$$\frac{\tilde{X}_2}{\tilde{U}} = \frac{a}{s+a} \frac{cs}{cs^2 + b\bar{u}s + b\bar{u}c} = \frac{a s}{(s+a)(cs^2 + b\bar{u}s + b\bar{u}c)}$$

Domanda 8

Si consideri il sistema meccanico in figura a fianco, i.e., un pendolo di lunghezza l con massa m concentrata alla sua estremità' incernierato al soffitto a distanza D dalla parete e collegato ad essa con una molla in modo che questa resti orizzontale. Supponiamo che la molla sia ideale con costante di elasticità' k e lunghezza a riposo L . Supponiamo che al pendolo sia applicata una coppia di ingresso u e che l'uscita sia l'angolo y .

1. Determinare le equazioni del moto del sistema.
2. Supponendo che $u(t) = 0$, determinare D tale che $y(t) = 0$ sia evoluzione di equilibrio.
3. Determinare la funzione di trasferimento del sistema dall' ingresso $u(t)$ all'uscita $y(t)$ supponendo che $y(t)$, $u(t)$ siano piccoli.
4. Per quali valori di l questa funzione di trasferimento e' BIBO stabile?



1) Equazioni del moto.

Il momento di inerzia è $J = ml^2$

$$J\ddot{y} = -mgl \sin y + u - k(z(t) - D + L)l \cos y$$

dove $z = l \sin y$

$$\boxed{J\ddot{y} = -mgl \sin y + u - k(l \sin y - D + L)l \cos y}$$



2) Equilibrio $y(t) = 0$ $u(t) = 0$

$$0 = -mgl \sin 0 + 0 - k(l \sin 0 - D + L)l \cos 0$$

$$0 = -k(-D + L)l \Rightarrow \boxed{D = L}$$

3) Se y è piccolo allora $\sin y \approx y$ e $\cos y \approx 1$

$$J\ddot{y} = -mgl y + u - k(l y - D + L)l$$

$$J\ddot{y} = -mgl y - k l^2 y + u$$

Facendo la Laplace trasformata $Y(s) = \mathcal{L}[y]$ $U(s) = \mathcal{L}[u]$ otteniamo

$$s^2 J Y(s) = -mgl Y(s) - k l^2 Y(s) + U(s)$$

$$(s^2 + mgl + k l^2) Y(s) = U(s)$$

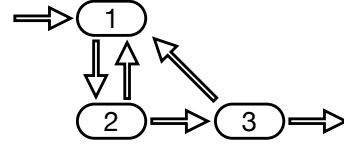
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + mgl + k l^2} U(s)$$

4) Non è mai BIBO stabile

Domanda 9

Si considerino quattro serbatoi come descritto dalla figura a fianco, e siano $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ i volumi del liquido in ciascuno dei serbatoi. Supponiamo che esistano i flussi:

- $F_{01}(t) = u(t)$ dall'esterno al serbatoio 1, dove $u(t)$ e' un ingresso di controllo,
- $F_{30}(t) = d(t)$ dal serbatoio 3 all'esterno, dove $d(t)$ e' un ingresso di disturbo,
- $F_{21}(t) = f(x_2(t))$ dal serbatoio 2 al serbatoio 1, dove $f(x)$ e' una generica funzione nonlineare,
- $F_{12}(t) = x_1(t)$ dal serbatoio 1 al serbatoio 2,
- $F_{23}(t) = x_2(t)$ dal serbatoio 2 al serbatoio 3,
- $F_{31}(t) = x_3(t)$ dal serbatoio 3 al serbatoio 1.



1. Scrivere le equazioni che descrivono la dinamica del liquido nei serbatoi.
2. Supponendo che $u(t) = \bar{u} = 1$ e che $d(t) = \bar{d} = 1$, trovare gli equilibri $x_1(t) = \bar{x}_1$, $x_2(t) = \bar{x}_2$, $x_3(t) = \bar{x}_3$.
3. Siano $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$, $\tilde{d}(t) = d(t) - \bar{d}$ e $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$, $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$. Trovare le funzioni di trasferimento tra gli ingressi $\tilde{u}(t)$ e $\tilde{d}(t)$ e l'uscita $y(t) = \tilde{x}_1(t)$ tramite la linearizzazione. Si tratti il valore della derivata di $f(\cdot)$ attorno al punto di linearizzazione come un parametro a .

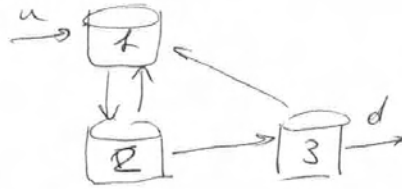
Es. 1

Consideriamo 3 roboti

$$F_{01} = u \quad F_{30} = d$$

$$F_{12} = a X_1 \quad F_{23} = X_2$$

$$F_{21} = f(x_2) \quad F_{31} = X_3 \quad y = X_1 - \bar{X}_1$$



Equazioni

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = -X_1 + f(x_2) + u + X_3 \\ \dot{X}_2 = +X_1 - f(x_2) - X_2 \\ \dot{X}_3 = X_2 - X_3 - d \end{cases}$$

Equilibrio con $u = d = 1$

$$\begin{cases} 0 = -\bar{X}_1 + f(\bar{X}_2) + \bar{X}_3 + 1 \\ 0 = \bar{X}_1 - f(\bar{X}_2) - \bar{X}_2 \\ 0 = \bar{X}_2 - \bar{X}_3 - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{X}_1 = f(\bar{X}_2) + \bar{X}_2 \\ \bar{X}_3 = \bar{X}_2 + 1 \end{cases}$$

Sostituendo nelle prime equazioni $0 = -f(\bar{X}_2) - \bar{X}_2 + f(\bar{X}_2) + \bar{X}_2 + 1 + 1 = 0$ Quindi non abbiamo vincoli su $\bar{X}_2$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{X}}_1 = -\tilde{X}_1 + f'(\bar{X}_2)\tilde{X}_2 + \tilde{X}_3 + \tilde{u} + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{X}}_2 = \tilde{X}_1 - f'(\bar{X}_2)\tilde{X}_2 - \tilde{X}_2 \\ \dot{\tilde{X}}_3 = \tilde{X}_2 - \tilde{X}_3 - \tilde{d} - \tilde{d} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{X}}_1 = -\tilde{X}_1 + \tilde{f}'(\bar{X}_2)\tilde{X}_2 + \tilde{X}_3 + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{X}}_2 = \tilde{X}_1 - \tilde{f}'(\bar{X}_2)\tilde{X}_2 - \tilde{X}_2 \\ \dot{\tilde{X}}_3 = \tilde{X}_2 - \tilde{X}_3 - \tilde{d} \end{cases}$$

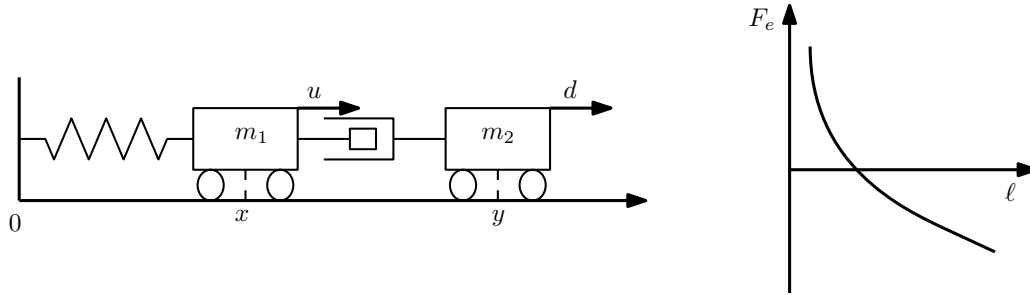
$$\begin{cases} s\tilde{X}_1 = -\tilde{X}_1 + a\tilde{X}_2 + \tilde{X}_3 + \tilde{u} \\ s\tilde{X}_2 = \tilde{X}_1 - a\tilde{X}_2 - \tilde{X}_2 \\ s\tilde{X}_3 = \tilde{X}_2 - \tilde{X}_3 - \tilde{d} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \tilde{X}_1 = \frac{1}{s+1}(a\tilde{X}_2 + \tilde{X}_3 + \tilde{u}) \\ \tilde{X}_2 = \frac{1}{s+1+a}\tilde{X}_1 \\ \tilde{X}_3 = \frac{1}{s+1}(\tilde{X}_2 - \tilde{d}) = \frac{1}{s+1}\left(\frac{1}{s+1+a}\tilde{X}_1 - \tilde{d}\right) \end{cases}$$

Sostituiamo nelle prime

$$\begin{aligned} \tilde{X}_1 &= \frac{1}{s+1} \frac{a}{s+1+a} \tilde{X}_1 + \frac{1}{s+1} \frac{1}{s+1} \left(\frac{1}{s+1+a} \tilde{X}_1 - \tilde{d} \right) + \frac{1}{s+1} \tilde{u} \\ (s+1)^2(s+1+a) \tilde{X}_1 &= a(s+1)\tilde{X}_1 + \tilde{X}_1 + (s+1+a)\tilde{d} + (s+1)(s+1+a)\tilde{u} \\ Y = \tilde{X}_1 &= \frac{-(s+1+a)}{(s+1)^2(s+1+a) - a(s+1) - 1} \tilde{d} + \frac{(s+1)(s+1+a)}{(s+1)^2(s+1+a) - a(s+1) - 1} \tilde{u} \\ &= \frac{-(s+1+a)}{(s^2 + (a+3)s + (a+3)s)} \tilde{d} + \frac{(s+1)(s+1+a)}{(s^2 + (a+3)s + (a+3)s)} \tilde{u} \end{aligned}$$

Domanda 10

Si consideri il sistema meccanico in figura, composto da due carrelli di massa m_1 e m_2 le cui posizioni sono indicate come $x(t)$ e $y(t)$. Il primo carrello è collegato alla parete da una molla ed al secondo tramite uno smorzatore. Sul primo carrello agisce una forza $u(t)$ mentre sul secondo una forza di disturbo $d(t)$. Inoltre, lo smorzatore è ideale con costante di attrito b , mentre la molla genera una forza elastica F_e che dipende dalla sua lunghezza ℓ secondo la funzione $F_e = k \left(\frac{L}{\ell} - 1 \right)$ dove k, L sono costanti positive.



1. determinare le equazioni del moto del sistema,
2. determinare l'equilibrio $x(t) = \bar{x}$, $y(t) = \bar{y}$ che corrisponde agli ingressi costanti $u(t) = \bar{u}$, $d(t) = 0$,
3. determinare le equazioni del sistema linearizzato attorno all'evoluzione di equilibrio,
4. determinare le funzioni di trasferimento tra gli ingressi $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$ e $d(t)$ e l'uscita $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$.

ES 1

1) Equazioni del moto

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}^{(2)} = k \left(\frac{L}{x} - 1 \right) - b(\dot{x}^{(1)} - \dot{y}^{(1)}) + u \\ m_2 \ddot{y}^{(2)} = -b(\dot{y}^{(1)} - \dot{x}^{(1)}) + d \end{cases}$$

2) Equilibrio $x(t) = \bar{x}$ $y(t) = \bar{y}$ $u(t) = \bar{u}$ $d(t) = 0$

$$\begin{cases} 0 = k \left(\frac{L}{\bar{x}} - 1 \right) + \bar{u} & \Rightarrow \frac{L}{\bar{x}} = -\frac{\bar{u}}{k} + 1 & \Rightarrow \bar{x} = \frac{kL}{k - \bar{u}} & \boxed{\bar{u} < k} \\ 0 = 0 + 0 \end{cases}$$

3) Linearizzazione

$$f(x) \triangleq k \left(\frac{L}{x} - 1 \right) \quad \text{~~derivate~~ } f'(x) = -\frac{kL}{x^2}$$

$$f(\bar{x} + \tilde{x}) \approx f(\bar{x}) + f'(\bar{x}) \tilde{x} = k \left(\frac{L}{\bar{x}} - 1 \right) + \frac{kL}{\bar{x}^2} \tilde{x}$$

Sostituendo

$$\begin{cases} m_1 \ddot{\tilde{x}}^{(2)} \approx k \left(\frac{L}{\bar{x}} - 1 \right) - \frac{kL}{\bar{x}^2} \tilde{x} - b(\dot{\tilde{x}}^{(1)} - \dot{\tilde{y}}^{(1)}) + \cancel{\bar{u}} + \tilde{u} \\ m_2 \ddot{\tilde{y}}^{(2)} = -b(\dot{\tilde{y}}^{(1)} - \dot{\tilde{x}}^{(1)}) + d \end{cases}$$

Portando alle trasformate di Laplace

$$\begin{cases} m_1 s^2 \tilde{X} = -\frac{kL}{\bar{x}^2} \tilde{X} - b s \tilde{X} + b s \tilde{Y} + \tilde{U} \\ m_2 s^2 \tilde{Y} = -b s \tilde{Y} + b s \tilde{X} + D \end{cases}$$

$$(m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}) \tilde{X} = b s \tilde{Y} + \tilde{U} \quad \Rightarrow \quad \tilde{X} = \frac{b s \tilde{Y} + \tilde{U}}{m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}}$$

Sostituendo

$$m_2 s^2 \tilde{Y} = -b s \tilde{Y} + b s \frac{b s \tilde{Y} + \tilde{U}}{m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}} + D$$

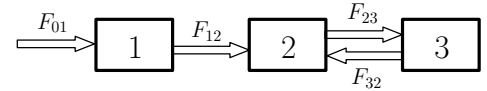
$$(m_2 s^2 + b s) (m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}) \tilde{Y} = b^2 s^2 \tilde{Y} + b s \tilde{U} + (m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}) \tilde{D}$$

$$W_{\tilde{u}\tilde{y}}(s) = \frac{b s}{(m_2 s^2 + b s) (m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}) - b^2 s^2} \quad \tilde{u} \rightarrow \tilde{y}$$

$$W_{d\tilde{y}}(s) = \frac{m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}}{(m_2 s^2 + b s) (m_1 s^2 + b s + \frac{kL}{\bar{x}^2}) - b^2 s^2} \quad d \rightarrow \tilde{y}$$

Domanda 11

Si considerino tre serbatoi come descritto dalla figura a fianco, con $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ i volumi del liquido in ciascun serbatoio, e caratterizzato dai seguenti flussi:



- $F_{01}(t) = d(t)$ dall'esterno al serbatoio 1, dove $d(t)$ e' un ingresso di disturbo,
- $F_{12}(t) = ax_1(t)x_2(t)$ dal serbatoio 1 al serbatoio 2, dove $a > 0$,
- $F_{23}(t) = bx_2(t)$ dal serbatoio 2 al serbatoio 3, dove $b > 0$,
- $F_{32}(t) = u(t)$ dal serbatoio 3 al serbatoio 2, dove $u(t)$ e' un ingresso di controllo.

1. Scrivere le equazioni che descrivono la dinamica del liquido nei serbatoi.
2. Supponendo che $u(t) = \bar{u} = 1$ e che $d(t) = \bar{d} = 0$, trovare gli equilibri $x_1(t) = \bar{x}_1$, $x_2(t) = \bar{x}_2$, $x_3(t) = \bar{x}_3$.
3. Siano $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$, $\tilde{d}(t) = d(t) - \bar{d}$ e $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$, $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$. Trovare le funzioni di trasferimento tra gli ingressi $\tilde{u}(t)$ e $\tilde{d}(t)$ e l'uscita $y(t) = \tilde{x}_3(t)$ tramite la linearizzazione.

Soluzione 1:

Notare che qui non c'è un typo che invece c'è sulle note successive

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1^{(1)} = -\frac{a}{b} \tilde{x}_1 + \tilde{d} \\ \dot{\tilde{x}}_2^{(1)} = \frac{a}{b} \tilde{x}_1 - b\tilde{x}_2 + \tilde{u} + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_3^{(1)} = b\tilde{x}_2 - \tilde{u} - \tilde{u} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1^{(1)} = -\frac{a}{b} \tilde{x}_1 + \tilde{d} \\ \dot{\tilde{x}}_2^{(1)} = \frac{a}{b} \tilde{x}_1 - b\tilde{x}_2 + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_3^{(1)} = b\tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases}$$

Prendendo alle Laplace Trasformate

$$\begin{cases} s\tilde{X}_1 = -\frac{a}{b} \tilde{X}_1 + \tilde{D} & \rightarrow \tilde{X}_1 = \frac{1}{s+a/b} \tilde{D} \\ s\tilde{X}_2 = \frac{a}{b} \tilde{X}_1 - b\tilde{X}_2 + \tilde{U} & \rightarrow \tilde{X}_2 = \frac{1}{s+b} \left[\frac{a}{b} \tilde{X}_1 + \tilde{U} \right] = \frac{a/b}{(s+b)(s+a/b)} \tilde{D} + \frac{1}{s+b} \tilde{U} \\ s\tilde{X}_3 = b\tilde{X}_2 - \tilde{U} \end{cases}$$

$$Y = \tilde{X}_3 = \frac{b}{s} \tilde{X}_2 - \frac{1}{s} \tilde{U} = \frac{a}{s(s+b)(s+a/b)} \tilde{D} + \frac{b}{s(s+b)} \tilde{U} - \frac{1}{s} \tilde{U}$$

$$W_{uy}(s) = \frac{b}{s(s+b)} - \frac{1}{s} = \frac{b-s-b}{s(s+b)} = -\frac{1}{s+b} \quad W_{dy}(s) = \frac{a}{s(s+b)(s+a/b)}$$

Soluzione 2:

Notare che qui c'è un tipo nella soluzione

ES.1

$$1) \begin{cases} \dot{x}_1^{(1)} = -a x_1 x_2 + d \\ \dot{x}_2^{(1)} = a x_1 x_2 - b x_2 + u \\ \dot{x}_3^{(1)} = b x_2 - u \end{cases}$$

2) Equilibrio

$$x_i(t) = \bar{x}_i \quad u(t) = \bar{u} \quad d(t) = \bar{d} = 0$$

$$\begin{cases} 0 = -a \bar{x}_1 \bar{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_1 = 0 \quad \text{dato che } \bar{x}_2 \neq 0 \\ 0 = a \bar{x}_1 \bar{x}_2 - b \bar{x}_2 + \bar{u} \Rightarrow 0 = 0 \quad \text{Nessuna condizione extra} \\ 0 = b \bar{x}_2 - \bar{u} \Rightarrow \bar{x}_2 = \bar{u}/b \neq 0 \quad \text{essendo } \bar{u} \neq 0 \text{ per ipotesi} \end{cases}$$

Quindi equilibrio è $\bar{x}_1 = 0$, $\bar{x}_2 = \bar{u}/b$, $\bar{x}_3$ qualsiasi

Essendo $\bar{u} = 0$ allora $\bar{x}_1 = 0$, $\bar{x}_2 = 0$, $\bar{x}_3 = \text{qualsiasi}$

$$3) \text{ Osservo che } f(x_1, x_2) = x_1 x_2 \Rightarrow f(\bar{x}_1, \bar{x}_2) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \tilde{x}_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \tilde{x}_2 \\ = \bar{x}_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_2 \tilde{x}_1 + \bar{x}_1 \tilde{x}_2 = \frac{1}{b} \tilde{x}_1$$

Quindi la linearizzazione è

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1^{(1)} = -\frac{a}{b} \tilde{x}_1 + \tilde{d} \\ \dot{\tilde{x}}_2^{(1)} = \frac{a}{b} \tilde{x}_1 - b \tilde{x}_2 + \tilde{u} + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_3^{(1)} = b \tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1^{(1)} = -\frac{a}{b} \tilde{x}_1 + \tilde{d} \\ \dot{\tilde{x}}_2^{(1)} = \frac{a}{b} \tilde{x}_1 - b \tilde{x}_2 + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_3^{(1)} = b \tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases}$$

Passando alle trasformate di Laplace

$$\begin{cases} s \tilde{X}_1 = -\frac{a}{b} \tilde{X}_1 + \tilde{D} \\ s \tilde{X}_2 = \frac{a}{b} \tilde{X}_1 - b \tilde{X}_2 + \tilde{U} \rightarrow \tilde{X}_2 = \frac{1}{s - \frac{a}{b} + b} \tilde{U} \\ s \tilde{X}_3 = b \tilde{X}_2 - \tilde{U} \rightarrow \tilde{X}_3 = \frac{b}{s} \tilde{X}_2 - \frac{1}{s} \tilde{U} = \frac{b}{s} \frac{1}{s - \frac{a}{b} + b} \tilde{U} - \frac{1}{s} \tilde{U} \end{cases}$$

$$Y = \tilde{X}_3 = \frac{b - s + \frac{a}{b} - b}{s(s - \frac{a}{b} + b)} \tilde{U} = -\frac{s - \frac{a}{b}}{s(s - \frac{a}{b} + b)} \tilde{U}$$

Quindi le due funzioni di trasferimento sono

$$W_{\tilde{u}, y}(s) = \frac{s - \frac{a}{b}}{s(s - \frac{a}{b} + b)} \quad W_{\tilde{d}, y}(s) = 0$$

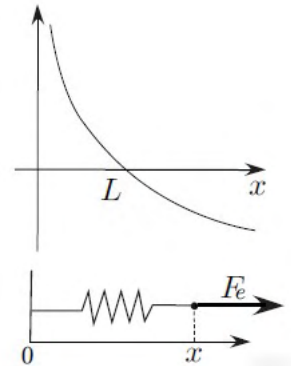
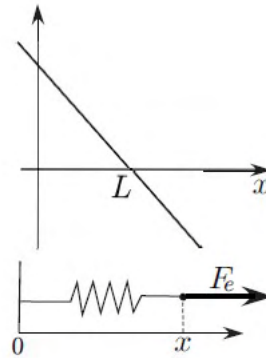
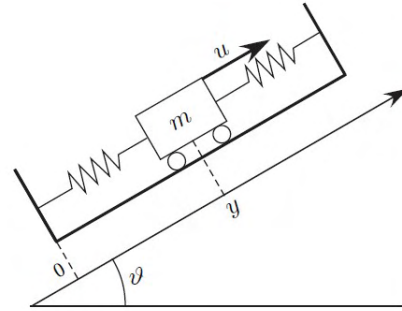
Domanda 12

Si consideri il sistema meccanico a fianco, composto da un carrello di massa m che si muove su di un piano inclinato sul quale agisce una forza u , attaccato alle pareti con due molle.

1. Determinare le equazioni del moto supponendo che entrambe le molle sono ideali con costante di elasticità k e lunghezza a riposo L .
2. Determinare l'evoluzione di equilibrio $y(t) = \bar{y}$ in corrispondenza all'ingresso $u(t) = 0$.
3. Determinare la funzione di trasferimento tra ingresso $u(t)$ e l'uscita $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$.
4. Determinare la risposta impulsiva del sistema corrispondente a tale funzione di trasferimento.
5. Supponiamo ora di togliere la molla destra, e sostituire quella sinistra con una nonlineare che genera una forza secondo la legge

$$F_e = k \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{L} \right)$$

graficamente visualizzabile nella parte destra della figura a fianco (per confronto la parte sinistra della figura mostra il caso ideale $F_e = -k(x - L)$, dove x è la lunghezza della molla e L è la lunghezza a riposo della molla.). Determinare le nuove equazioni del moto, l'evoluzione di equilibrio $y(t) = \bar{y}$ in corrispondenza all'ingresso $u(t) = 0$, e le equazioni del sistema linearizzato attorno a tale equilibrio.



Soluzione 1:

$$1. -m\ddot{y} - k(y - L) - k(y - y_0 + L) + u - mg \sin \theta = 0$$

$$2. y(t) = \bar{y} \quad u(t) = 0$$

$$-k(\bar{y} - L) - k(\bar{y} - y_0 + L) - mg \sin \theta = 0$$

$$\bar{y} = \frac{ky_0 - mg \sin \theta}{2k}$$

$$3. \tilde{y}(t) = y(t) - \bar{y} \quad \ddot{\tilde{y}} - \ddot{y} \quad y = \bar{y} + \tilde{y}$$

$$-m\ddot{\tilde{y}} - k(\bar{y} + \tilde{y} - L) - k(\bar{y} + \tilde{y} - y_0 + L) + u - mg \sin \theta = 0$$

$$-m\ddot{\tilde{y}} - 2k\tilde{y} + u - \cancel{k(\bar{y} - L)} - \cancel{k(\bar{y} - y_0 + L)} - \cancel{mg \sin \theta} = 0.$$

$$\tilde{Y}(s) = \mathcal{L}[\tilde{y}] \quad U(s) = \mathcal{L}[u(t)]$$

$$(-ms^2 - 2k)\tilde{Y}(s) + U(s) = 0$$

$$\tilde{Y}(s) = \frac{1}{ms^2 + 2k} U(s)$$

$$4. -m\ddot{y} + k\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{L}\right) + u - mg \sin \theta = 0$$

$$y(t) = \bar{y} \quad u(t) = 0$$

$$k\left(\frac{1}{\bar{y}} - \frac{1}{L}\right) - mg \sin \theta = 0$$

$$\frac{k}{\bar{y}} = \frac{k}{L} + mg \sin \theta \quad \bar{Y} = \frac{k}{\frac{k}{L} + mg \sin \theta} = \frac{L}{1 + \frac{L}{k} mg \sin \theta}$$

$$k\left(\frac{1}{\bar{y} + \tilde{y}} - \frac{1}{L}\right) \simeq k\left(\frac{1}{\bar{y}} - \frac{1}{L}\right) + \left(-\frac{k}{\bar{y}^2}\right)\tilde{y}$$

$$-m\ddot{\tilde{y}} + k\left(\cancel{\frac{1}{\bar{y} + \tilde{y}}} - \frac{1}{L}\right) - \frac{k}{\bar{y}^2}\tilde{y} + u - \cancel{mg \sin \theta} = 0$$

$$\tilde{Y}(s) = \frac{1}{ms^2 + \frac{k}{\bar{y}^2}} \quad U(s) = \frac{1}{ms^2 + \frac{\left(\frac{k}{L} + mg \sin \theta\right)^2}{k}} U(s)$$

2 Responses

Domanda 13

Si consideri un sistema lineare tempo invariante modellato attraverso la funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2 s}.$$

1. Si calcoli la risposta forzata del sistema per $u(t)$ uguale al gradino unitario.
2. Si descriva in parole (e se si preferisce ci si aiuti anche con qualche formula e grafico) un possibile modo analitico (quindi **non** numerico, come ad esempio schemi di Eulero) per calcolare la risposta forzata relativa all'ingresso

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0, \\ t & \text{se } t \in [0, 1], \\ 1 & \text{se } t > 1. \end{cases}$$

Suggerimento: si pensi alle proprietà dei sistemi lineari tempo invarianti, e se ne usi una specifica.

Soluzione 1:

Banalmente, risulta

$$Y_f(s) = \frac{1}{(s+1)^2 s^2}.$$

Per trovare l'espansione in fratti semplici ci sono ora due modi diversi: se non ci si ricorda la formula generale (scritta sotto) allora conviene imporre l'eguaglianza tra le seguenti cose:

$$\frac{1}{(s+1)^2 s^2} = \frac{\alpha}{s+1} + \frac{\beta}{(s+1)^2} + \frac{\gamma}{s} + \frac{\theta}{s^2} = \frac{\alpha(s+1)s^2 + \beta s^2 + \gamma(s+1)^2 s + \theta(s+1)^2}{(s+1)^2 s^2}.$$

Siccome i numeratori devono equivalere, espandendo il numeratore al membro piu' a destra segue il sistema

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta + 2\gamma + \theta = 0 \\ \gamma + 2\theta = 0 \\ \theta = 1 \end{cases}$$

che porta a $\theta = 1$, $\gamma = -2$, $\alpha = 2$, $\beta = 1$, cosi' che in conclusione,

$$Y_f(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{-2}{s} + \frac{1}{s^2}.$$

Se si voleva fare questo conto invece con la formula generale, si sarebbe supposto che la funzione razionale $G_a(s)$ abbia h poli distinti p_i con $i = 1, \dots, h$, ciascuno caratterizzato da un ordine di molteplicita' $r_i \geq 1$ (con la somma degli ordini $\sum_{i=1}^h r_i$ uguale al grado massimo del polinomio, in seguito n), quindi

$$G_a(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s-p_1)^{r_1} (s-p_2)^{r_2} \dots (s-p_h)^{r_h}} = \sum_{i=1}^h \sum_{\ell=1}^{r_i} \frac{K_{i\ell}}{(s-p_i)^{r_i-\ell+1}}.$$

In questo caso generico le costanti $K_{i\ell}$ si ricavano quindi mediante la formula

$$K_{i\ell} = \frac{1}{(\ell-1)!} \frac{d^{\ell-1}}{ds^{\ell-1}} (s-p_i)^{r_i} \frac{P(s)}{Q(s)} \Big|_{s=p_i}$$

dove ($i = 1, \dots, h$; $\ell = 1, \dots, r_i$). Per dare un altro esempio:

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+1)^2} = \frac{K_{11}}{s+2} + \frac{K_{22}}{s+1} + \frac{K_{21}}{(s+1)^2}$$

porta direttamente al sistema

$$K_{11} = [(s+2)F(s)]|_{s=-2} = 1$$

$$K_{22} = \frac{d}{ds} [(s+1)^2 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s+2} \right] \Big|_{s=-1} = -1$$

$$K_{21} = [(s+1)^2 F(s)]|_{s=-1} = 1$$

Si noti che se si ottengono coefficienti $K_{i\ell}$ complessi coniugati allora questi devono essere in corrispondenza di poli complessi coniugati. In generale pero' si possono anche trovare coefficienti reali in corrispondenza di poli complessi.

Antitrasformando ora la $Y_f(s)$ si ottiene in generale:

$$y_s(t) = \sum_{i=1}^h \sum_{\ell=1}^{r_i} \frac{K_{i\ell}}{(r_i-\ell)!} t^{r_i-\ell} e^{p_i t}$$

e quindi, nel nostro caso specifico, per $t \geq 0$

$$y_{b,f}(t) = 2 \exp(-t) + t \exp(-t) - 2 + t.$$

Soluzione 2:

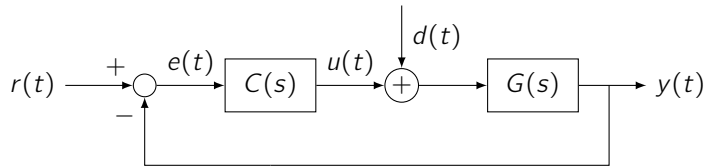
I sistemi lineari godono di sovrapposizione degli effetti. Il segnale $F(t)$ considerato può essere immaginato come la sottrazione di una rampa unitaria che parte a $t = 0$, e di una rampa unitaria che parte a $t = 1$. Quindi chiamando $\star(t)$ l'uscita calcolata al punto precedente l'uscita cercata si può calcolare come $\star(t) - \star(t - 1)$.

Domanda 14

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, dove

$$C(s) = \frac{k}{s}, \quad G(s) = \frac{1}{s^2 + as + b},$$

e dove $a, b > 0$.



1. Determinare a e b in maniera che la risposta impulsiva associata a $G(s)$ sia $Ae^{-t} \cos(2t + \phi)$ dove sia A che ϕ sono numeri reali;
2. indicando con $T_{ry}(s)$ la funzione di trasferimento tra l'ingresso $r(t)$ e l'uscita $y(t)$, determinare i valori di K , a , e b che rendono BIBO stabile $T_{ry}(s)$;
3. determinare la funzione sensibilità di $T_{ry}(s)$ rispetto alle variazioni del parametro a ;
4. supponiamo ora che $a = 1$, $b = 2$, indipendentemente dai valori che sono stati determinati nel punto 1 (così che eventuali errori di calcolo nel punto 1 non vadano ad inficiare la capacità di risolvere correttamente questo punto. Notare che questi valori sono qualunque, quindi non necessariamente la soluzione al primo punto). Supponiamo inoltre che $r(t) = \cos(\sqrt{2}t)$ e che $d(t) = t$. Determinare l'andamento a regime di $y(t)$.

Soluzione 1:

1. la risposta è del tipo $Ae^{-t} \cos(2t + \phi)$ se e solo se i due poli di $G(s)$ sono $-1 \pm 2j$, e quindi questi due numeri complessi coniugati sono zeri del suo denominatore $s^2 + as + b$. Deve quindi essere che $(s + 1 - 2j)(s + 1 + 2j) = s^2 + 2s + 5 = s^2 + as + b$, che implica $a = 2$ e $b = 5$.

Soluzione 2:

1. Considerando come si ottiene la fdt della catena chiusa a partire da uno schema a blocchi come questo si ha subito

$$\begin{aligned}T_{ry}(s) &= \frac{\frac{CG}{1+CG}}{K} \frac{1}{\frac{S}{K} \frac{s^2 + as + b}{1 + \frac{1}{S} \frac{s^2 + as + b}{K}}} \\&= \frac{\frac{S}{K} \frac{s^2 + as + b}{1 + \frac{1}{S} \frac{s^2 + as + b}{K}}}{s(s^2 + as + b) + K} \\&= \frac{s^2 + as + b}{s^3 + as^2 + bs + K}.\end{aligned}$$

Per controllare quando questa fdt e' associata ad un comportamento stabile si puo' quindi controllare la tabella di Routh, che risulta essere

Tabella di Routh

3	1	b
2	a	k
1	$\frac{ab-k}{a}$	
0	k	

Questo significa che si ha stabilita' per $0 < K < ab$.

Soluzione 3:

1. direttamente dalla definizione,

$$S_a^{T_{ry}} = \frac{a}{T_{ry}} \frac{\partial T_{ry}}{\partial a} = \frac{a(s^3 + \cancel{as^2} + bs + K)}{K} \frac{-Ks^2}{[s^3 + as^2 + bs + K]^2} = \frac{-as^2}{s^3 + as^2 + bs + K}.$$

Soluzione 4:

1. Per prima cosa conviene trovare la funzione di trasferimento da d a y , che risulta essere

$$T_{dy}(s) = \frac{G}{1 + CG} = \frac{\frac{1}{s^2 + as + b}}{1 + \frac{K}{s} \frac{1}{s^2 + as + b}} = \frac{s}{s(s^2 + as + b) + K}.$$

Poi per trovare $y(t)$ bisogna considerare la proprietà di linearità del modello, i.e., il fatto che la risposta a regime totale sarà la somma della risposta a regime dovuta a r quando questo agisce da solo, e della risposta a regime dovuta a d quando questo agisce da solo.

Consideriamo quindi $r(t) = \cos(\sqrt{2}t)$ e $d(t) = 0$. La proprietà di fedeltà sinusoidale dei sistemi lineari tempo invarianti implica che

$$y(t) \approx |T_{ry}(j\sqrt{2})| \cos(\sqrt{2}t + \angle T_{ry}(j\sqrt{2})).$$

Per valutare il modulo e la fase di $T_{ry}(j\sqrt{2})$ consideriamo quindi che questo numero complesso è dato da

$$T_{ry}(j\sqrt{2}) = \frac{K}{j\sqrt{2}(-2 + j\sqrt{2} + 2) + K} = \frac{K}{K - 2}$$

Siccome il sistema è stabile per $0 < K < 10$, il precedente numero è reale negativo. Quindi il suo modulo è $\frac{K}{10-K}$ e la sua fase è π da cui segue che

$$y(t) \approx \frac{K}{2-K} \cos(\sqrt{2}t + \pi) = -\frac{K}{2-K} \cos(\sqrt{2}t) = \frac{K}{K-2} \cos(\sqrt{2}t).$$

Calcoliamo quindi l'altro pezzo di risposta forzata corrispondente a $r(t) = 0$ e $d(t) = t$. Si noti che in questo caso si ha $D(s) = \frac{1}{s^2}$, che implica

$$Y(s) = T_{dy}(s)D(s) = \frac{s}{s(s^2 + as + b) + K} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{[s(s^2 + as + b) + K]s}.$$

Soluzione 5:

Per trovare la risposta forzata si può quindi svolgere una decomposizione di $Y(s)$ in fratti semplici, che sarà quindi del tipo

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \sum_i \sum_j \frac{C_{ij}}{(s - p_i)^j}$$

dove i vari p_i sono le radici di $s(s^2 + as + b) + K$ e i vari j sono le varie possibili molteplicità dei vari poli. Una volta calcolata l'espansione sopra otteniamo, anti-trasformando ed in generale,

$$y(t) = A + \sum_{i,j} \frac{C_{ij}}{(j-1)!} t^{j-1} e^{p_i t} \approx A$$

dove l'ultima approssimazione vale per $t \rightarrow +\infty$ perché i rimanenti termini convergono a zero per la stabilità del sistema. Possiamo quindi concludere che $y(t) \simeq A$ dove, utilizzando la formula dei residui,

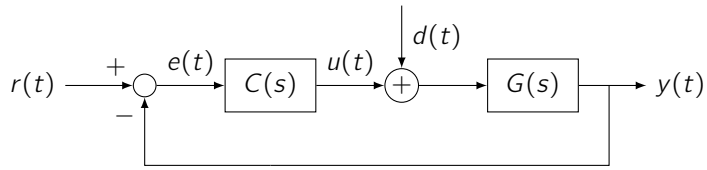
$$A = Y(s)s|_{s=0} = \frac{1}{s(s^2 + as + b) + K}|_{s=0} = \frac{1}{K}.$$

Infine, mettendo insieme i due contributi di sopra otteniamo che la risposta a regime complessiva è

$$y(t) \approx \frac{K}{K-2} \cos(\sqrt{2}t) + \frac{1}{K}.$$

Domanda 15

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, dove $C(s) = \frac{K}{s+1}$ e $G(s)$ corrisponde alla funzione di trasferimento associata all'equazione differenziale $\ddot{y} + 4y = \dot{u}$.



1. Determinare $G(s)$ e la risposta impulsiva $g(t)$.
2. Determinare la risposta libera sapendo che $y(0^-) = 0$ e $\dot{y}(0^-) = 1$.
3. Studiare la stabilità del sistema in catena chiusa al variare di K .
4. Supponendo che $r(t) = 2\cos(2t)$ e che $d(t) = t$ per t positivi (rampa), determinare l'andamento a regime di $y(t)$ al variare di K .

Soluzione 1:

Cominciamo risolvendo la ODE $\ddot{y} + 4y = \dot{u}$. Ricordando la trasformata di Laplace

$$\mathcal{L}(y^{(k)}) = s^k Y(s) + \sum_{i=0}^{k-1} s^i y^{(k-i-1)}(0^-)$$

otteniamo

$$s^2 Y(s) + \underbrace{s^0 y^{(1)}(0^-) + s^1 y^{(0)}(0^-)}_{\text{Risultato della sommatoria}} + 4Y(s) = sU(s).$$

Si ottiene quindi

$$s^2 Y(s) + 4Y(s) = sU(s) \iff Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}.$$

Avremo quindi che la risposta forzata è, ricordando che $\mathcal{L} \cos(\omega t) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$,

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \mathcal{L}^{-1} \frac{s}{s^2 + 2^2} = \cos(2t).$$

Soluzione 2:

Per calcolare la risposta libera dobbiamo concentrarci su termine che è risultato della sommatoria ovvero

$$Y_\ell(s) = \frac{1}{s^2 + 4} \iff y_\ell(t) = \sin(2t).$$

Consideriamo il diagramma dell'esercizio con $C = \frac{K}{s}$; calcolando dallo schema a blocchi $Y = (W_{d \rightarrow y} + W_{r \rightarrow y})R$, ed analizzando lo schema a blocchi otteniamo

$$W_{d \rightarrow y} = \frac{G}{1 + CG} \quad W_{r \rightarrow y} = \frac{CG}{1 + CG}.$$

Si ottiene quindi

$$W_{r \rightarrow y} = \frac{Ks}{s^3 + s^2 + (4 + K)s + 4}.$$

Soluzione 3:

Per risolvere il terzo punto dobbiamo calcolare la tabella di Routh del polinomio $s^3 + s^2 + (4 + K)s + 4$ in quanto la stabilità dipende dalla presenza dei poli nel semiasse negativo e dato che Routh permette di determinare la presenza di tali poli in base al variare dei segni degli elementi, questa scelta è appropriata. La tabella di Routh è quindi

n	coeff. del grado n	coeff. del grado $n - 2$
3	1	$4 + K$
2	1	4
1	K	0
0	0	0

Ricordiamo infatti che le entry delle linee $n = 1, n = 0$ si calcolano prendendo le due entrate sopra e le due alla loro destra e applicando la formula $\frac{cd-ba}{c}$ della matrice

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Quindi per la entry che ha valore K si ha

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 + K \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

e quindi si ha, applicando la formula, che $\frac{4+K-4}{1} = K$. Analizzando quindi la prima colonna vediamo che abbiamo un cambio di segno solo se K è negativo, quindi il sistema è stabile se K è positivo, quindi per $K > 0$ (attenzione che questo significa escludere il caso $K = 0$).

Soluzione 4:

L'andamento a regime è $r(t) = \cos(2t)$, quindi $R(s) = \frac{1}{s^2+4}$ e $d(t) = t$. Notiamo che il disturbo è una rampa lineare (in Laplace sarebbe $\frac{1}{s^2}$). Per calcolare il valore a regime possiamo utilizzare il *final value theorem* che dice che

Final Value Theorem

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = [sY(s)]_{s=0}$$

Calcolando $W_{d \rightarrow y}$ si ottiene che vale $\frac{G}{1+CG} = \frac{s(s+1)}{(s+1)(s^2+4)+Ks}$. Quindi considerando il disturbo

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} * \frac{s(s+1)}{(s+1)(s^2+4)+Ks}$$

Si ottiene quindi per il final value theorem che

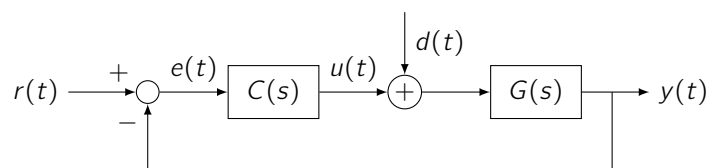
$$y(\infty) = s * \frac{1}{s[(s+1)(s^2+4)+Ks]} \text{ in } s=0 \implies y(\infty) = \frac{1}{4}$$

Domanda 16

Si consideri l'equazione differenziale

$$y^{(2)}(t) - ay(t) = u^{(1)}(t) - 2u(t), \quad a \in \mathbb{R}$$

e lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco.



1. Determinare la funzione di trasferimento $G(s)$ del sistema e la BIBO stabilità del sistema definito da $G(s)$ al variare di a .
2. Determinare la risposta forzata di questo sistema per $a = 4$ supponendo che $u(t) = 1$ per $t \geq 0$.

3. Si assuma che $G(s)$ sia la funzione di trasferimento calcolata nel punto 1, e si ponga

$$a = 1 \quad C(s) = K \frac{s+2}{s}.$$

Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ al variare di K supponendo che $r(t) = \cos(t)$ e che $d(t) = 10$.

Ec. 2

1) La funzione di trasferimento è

$$G(s) = \frac{s-2}{s^2-a}$$

Per $a < 0$ $G(s)$ ha due poli immaginari $\Rightarrow$ Non B/B

Per $a = 0$ $G(s)$ ha due poli nell'origine $\Rightarrow$ Non B/B

Per $a > 0, a \neq 4$ $G(s)$ ha un polo > 0 e un polo $< 0 \Rightarrow$ Non B/B

Per $a = 4$ allora $G(s) = \frac{s-2}{(s-2)(s+2)} = \frac{1}{s+2} \Rightarrow$ B/B

2) $U(s) = \frac{1}{s}$, $G(s) = \frac{1}{s+2} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}$

$$A = Y(s)s|_{s=0} = \frac{1}{2} \quad B = Y(s)(s+2)|_{s=-2} = -\frac{1}{2}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \quad t \geq 0$$

3) $W_{zy}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{k(s^2-4)}{s(s^2-1)+k(s^2-4)}$

$$W_{dy}(s) = \frac{G}{1+CG} = \frac{s(s-2)}{s(s^2-1)+k(s^2-4)}$$

Se $z(t) = \cos(t)$ e $d(t) = 0$ allora

$$y(t) \approx |W_{zy}(j)| \cos(t + \angle W_{zy}(j))$$

$$W_{zy}(j) = \frac{k(-1-4)}{j(-1-1)+k(-1-4)} = \frac{-5k}{-5k-2} = \frac{5k}{5k+2}$$

$$|W_{zy}(j)| = \frac{5k}{\sqrt{25k^2+4}} \quad \angle W_{zy}(j) = -\arctan\left(\frac{2}{5k}\right)$$

Se $z(t) = 0$ e $d(t) = 10$ allora

$$y(t) \approx W_{dy}(0) \cdot 10 = 0$$

Quindi $y(t) \approx \frac{5k}{\sqrt{25k^2+4}} \cos\left(t - \arctan\left(\frac{2}{5k}\right)\right) + 0$

Stehende $s^3 + ks^2 - s - 4k$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & -1 \\ 2 & k & -4k \\ 1 & -k+4k & = 3 \\ 0 & k & \end{array}$$

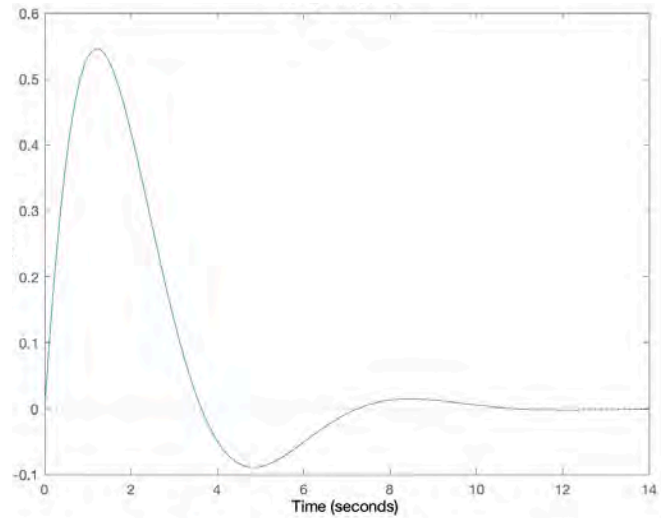
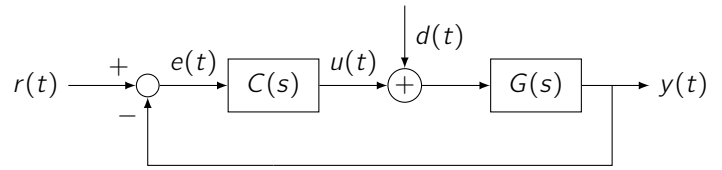
Stehen für $k > 0$

Domanda 17

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{s+a}{s^2+s+1} \quad \text{con } a \geq 0.$$

1. Studiare la stabilità del sistema in catena chiusa al variare di a e K .
2. Determinare a sapendo che se $K = 0$ e $d(t)$ è il gradino unitario, allora si osserva l'uscita $y(t)$ mostrata in figura a fianco.
3. Supponiamo ora che $a = 2$ (valore non necessariamente uguale alla soluzione del punto precedente). Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ sapendo che $r(t) = \sin(t)$ e $d(t) = t$ per $t \geq 0$ (i.e., una rampa unitaria).



ES2

$$1) \quad W_{zy}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{k(s+a)}{s(s^2+s+1)+k(s+a)} = \frac{k(s+a)}{s^3+s^2+(k+1)s+ka}$$

$$W_{dy}(s) = \frac{G}{1+CG} = \frac{s(s+a)}{s(s^2+s+1)+k(s+a)} = \frac{s(s+a)}{s^3+s^2+(k+1)s+ka}$$

Tabella di Routh

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & k+1 \\ 2 & 1 & ka \\ 1 & k+1-ka & \\ 0 & ka & \end{array}$$

Stabilità $\Leftrightarrow ka > 0$

$$k+1-ka > 0 \Leftrightarrow k(1-a)+1 > 0$$

Siccome sappiamo che $a \geq 0$, allora

$$ka > 0 \Leftrightarrow a > 0 \text{ e } k > 0$$

Inoltre se $0 < a \leq 1$ allora $k(1-a) > 0 \Rightarrow \frac{k(1-a)+1}{a} > 0$ valese invece $a > 1$ allora

$$k(1-a)+1 > 0 \Leftrightarrow 1 > k(a-1) \Leftrightarrow k < \frac{1}{a-1}$$

Concludendo: abbiamo stabilità 1) per $0 < a \leq 1$ e $\forall k$
 2) per $a > 1$ per $0 < k < \frac{1}{a-1}$

2) Dallo schema si nota che $y(t)$ converge a zero.

La teoria ci permette di prevedere che $y(t)$ converge verso il valore $G(0)$. Quindi per concludere che $G(0) = 0$ e quindi che $G(0) = \frac{a}{1} = 0 \Rightarrow a = 0$

3) Con $a = 2$ la funzione di trasferimento sarà

$$W_{zy}(s) = \frac{k(s+2)}{s(s^2+s+1)+k(s+2)} \quad W_{dy}(s) = \frac{s(s+2)}{s(s^2+s+1)+k(s+2)}$$

che sarà stabile per $0 < k < 1$ 1) $x(t) = \sin(t)$ allora

$$y(t) \approx |W_{zy}(j)| \sin(t + \angle W_{zy}(j))$$

$$W_{zy}(j) = \frac{k(2+j)}{j(j^2+j+1)+k(2+j)} = \frac{k(2+j)}{2k-1+jk} \quad |W_{zy}(j)| = \frac{\sqrt{5}k}{\sqrt{(2k-1)^2+k^2}}$$

$$\angle W_{zy}(j) = \angle(2+j) - \angle(2k-1+jk) = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - \arctan\left(\frac{k}{2k-1}\right)$$

2) $x(t) = 0$ allora $D(s) = \frac{1}{s^2}$

$$Y(s) = W_{zy}(s) D(s) = \frac{s(s+2)}{s(s^2+s+1)+k(s+2)} \frac{1}{s^2} = \frac{A}{s} + \text{altri fattori semplici stabili}$$

$$y(t) \approx A \quad \text{dove } A = Y(s)s \Big|_{s=0} = \frac{s+2}{s(s^2+s+1)+k(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{2}{2k-1+k}$$

Quindi

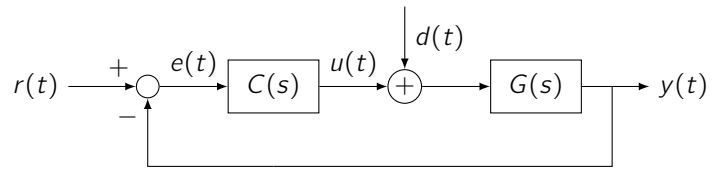
$$y(t) \approx \frac{\sqrt{5}k}{\sqrt{5k^2-4k+1}} \sin\left(t + \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - \arctan\left(\frac{k}{2k-1}\right)\right) + \frac{1}{k} \quad 0 < k < 1$$

Domanda 18

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga che

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

con $a > 0$, e $b > 0$.



1. Determinare a e b in maniera tale che la risposta impulsiva associata a $G(s)$ sia $Ae^{-t} \cos(2t + \phi)$ dove A , e ϕ sono opportuni numeri reali.
2. Sia $W_{ry}(s)$ la funzione di trasferimento tra l'ingresso $r(t)$ e l'uscita $y(t)$. Determinare i valori di K , a , e b che rendono $W_{ry}(s)$ BIBO stabile.
3. Supponiamo che $r(t) = 5$ e che $d(t) = 3t$. Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ al variare di a , b , e K .

ES. 2

- 1) la risposta impulsiva ha il modo $Ae^{-t} \cos(2t + \phi)$
 se e solo se $-1+2j$ è polo di $G(s)$ e quindi
 radice di $s^2 + as + b$

$$s^2 + as + b = (s + 1 - 2j)(s + 1 + 2j) = (s + 1)^2 - (2j)^2 = s^2 + 2s + 5$$

Quindi $a = 2$ $b = 5$

2) $W_{zy}(s) = \frac{k}{s(s^2 + as + b) + k} = \frac{k}{s^3 + as^2 + bs + k}$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & b \\ 2 & a & k \\ 1 & \frac{ab-k}{a} & \\ 0 & ak & \end{array}$$

Considerando che $a > 0$ e $b > 0$ si ottiene
 $k > 0$ e $k < ab \Rightarrow \boxed{0 < k < ab}$

3) $W_{dy}(s) = \frac{s}{s(s^2 + as + b) + k} = \left(\frac{a=2}{b=5} \right) = \frac{s}{s(s^2 + 2s + 5) + k}$

$W_{zy}(s) = \left(\frac{a=2}{b=5} \right) = \frac{k}{s(s^2 + as + b) + k}$

$z(t) = 5$ $d(t) = 0$

$y(t) \approx W_{zy}(0) 5 = 5$

$z(t) = 0$ $d(t) = 3t$

$Y(s) = W_{zy}(s) \frac{3}{s^2} = \frac{3}{s(s^2 + as + b) + k} \frac{3}{s} = \frac{3}{s[s(s^2 + as + b) + k]} = \frac{A}{s} + \dots$

$A = Y(s)s \big|_{s=0} = \frac{3}{s(s^2 + as + b) + k} \big|_{s=0} = \frac{3}{k}$

$y(t) \approx \frac{3}{k}$

Completamente

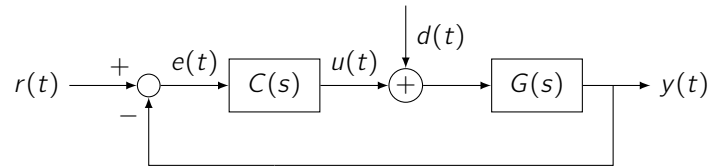
$y(t) = 1 + \frac{3}{k}$

Per $0 < k < ab$
 che assicura la stabilità

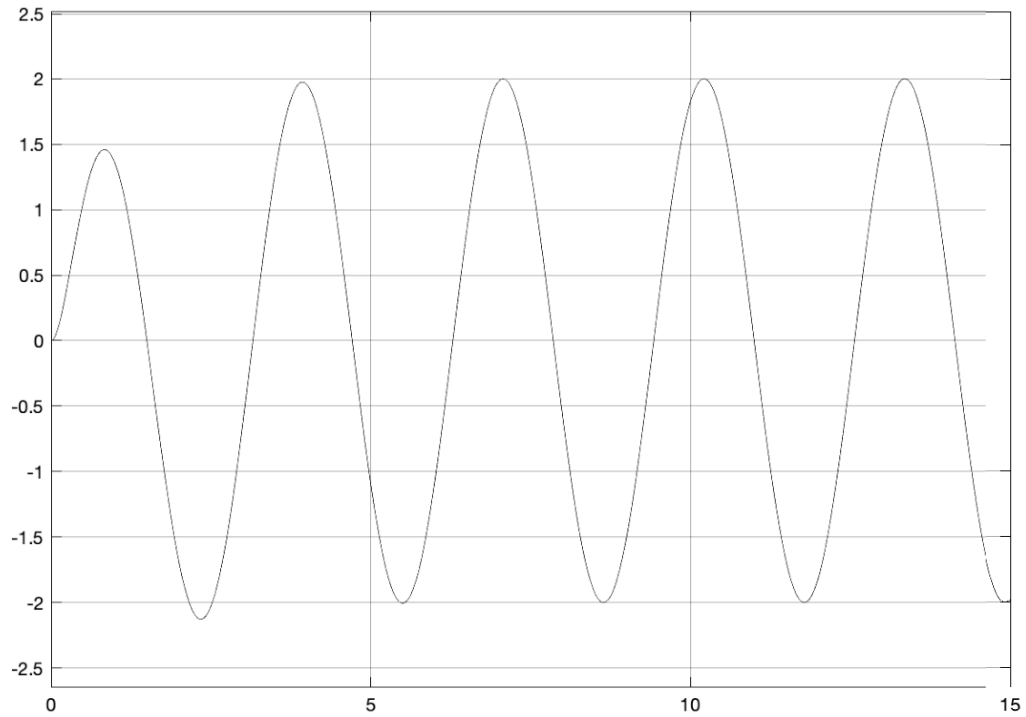
Domanda 19

Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, in cui

$$C(s) = \frac{K}{s+1} \quad G(s) = \frac{s}{s^2 + as + 4} \quad \text{con } a \geq 0.$$



1. Supponiamo che ora che $K = 1$. Studiare la stabilità del sistema in catena chiusa al variare di a .
2. Supponiamo che ora che $K = 0$. Determinare a sapendo che se $d(t) = 10 \sin(2t)$ si osserva l'uscita $y(t)$ mostrata in figura.



3. Supponiamo ora che $a = 5$ e K sia libero. Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ in funzione di K sapendo che $r(t) = 5 + 2t$ e $d(t) = 20$.

$$1) W_{ny}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{k s}{(s+1)(s^2+as+4)+ks}$$

$$W_{dy}(s) = \frac{G}{1+CG} = \frac{s+1}{(s+1)(s^2+as+4)+ks}$$

Il denominatore è $(s+1)(s^2+as+4)+ks = s^3+(a+1)s^2+(k+a+4)s+4$

che per $k=1$ vale $s^3+(a+1)s^2+(a+5)s+4$

Studio la stabilità con Routh

3	1	a+5	Stabilità $\mu_1 \begin{cases} a+1 > 0 \\ -\frac{a^2+6a+1}{a+1} > 0 \\ \uparrow \\ a > -1 \\ a^2+6a+1 < 0 \end{cases}$
2	a+1	4	
1	$-\frac{a^2+6a+1}{a+1}$		
0	a+1		

$a_{1,2} = -3 \pm \sqrt{8}$

Stabile per $-1 < a < -3 + \sqrt{8} = -0.17$

2) Dello tipo si deduce che

$$10 \left| \frac{2}{(2s^2+as+4)} \right| = 2 \Leftrightarrow \left| \frac{2s}{as} \right| = \frac{1}{5} \Leftrightarrow |a|=5 \Leftrightarrow a=5$$

$$3) a=5 \quad W_{ny}(s) = \frac{k s}{(s+1)(s^2+5s+4)+k s} \quad W_{dy}(s) = \frac{s+1}{(s+1)(s^2+5s+4)+k s}$$

$$r(t) = 5 + 2t = r_1(t) + r_2(t) \quad r_1(t) = 5 \quad r_2(t) = 2t$$

$$Y_1(s) = W_{ny}(s) R_1(s) \quad y_1(t) \approx \left[W_{ny}(0) \right] 5 = 0$$

$$Y_2(s) = W_{ny}(s) R_2(s) = \frac{k s}{(s+1)(s^2+5s+4)+k s} \cdot \frac{2}{s^2} =$$

$$= \frac{2k}{[(s+1)(s^2+5s+4)+k s] s} = \frac{A}{s} + \text{Altri fattori semplici stabili}$$

$$A = Y_2(s) s \big|_{s=0} = \frac{2k}{(s+1)(s^2+5s+4)+k s} \big|_{s=0} = \frac{2k}{4} = \frac{k}{2}$$

$$y_2(t) \approx \frac{k}{2} \quad \text{allora } y(t) = 0 + \frac{k}{2} = \frac{k}{2}$$

Soluzione 2:

$$Y_3(s) = W_{dy}(s) D(s)$$

$$d(t) = 20$$

$$D(s) = \frac{20}{s}$$

$$y_3(t) \approx W_{dy}(0) 20 = \frac{1}{4} 20 = 5$$

Andi sommando tutti i contributi otteniamo

$$y(t) \approx 0 + \frac{k}{2} + 5 = 5 + \frac{k}{2}$$

In corrispondenza ai k stabilizzanti che sono dati da:

$$(s+1)(s^2+5s+4)+ks = s^3+6s^2+(k+9)s+4$$

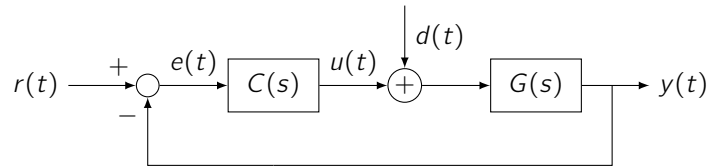
$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & k+9 \\ 2 & 6 & 4 \\ 1 & -\frac{4-6k-64}{6} = \frac{6k+60}{6} = k+10 \\ 0 & 4 & \end{array}$$

Stabile per $k > -10$

Domanda 20

Si consideri lo schema a blocchi in figura a fianco, dove

$$C(s) = \frac{K}{s}, \quad G(s) = \frac{s^2 + s + 12}{s^2 + a}$$



e dove a e K sono due parametri reali.

1. Si determini il valore del parametro a sapendo che la risposta impulsiva del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ contiene il modo $\sin(3t)$.
2. Si determini il valore di K sapendo che il sistema retroazionato reagisce ad un segnale di ingresso $d(t) = \cos(3t)$ con un'uscita a regime $y(t) = \cos(3t + \frac{\pi}{2})$.
3. Supponendo che $r(t) = 5$ e $d(t) = t, \forall t \geq 0$, si determini l'uscita a regime $y(t)$ in funzione della variabile $K \geq 0$.

Soluzione 1:

1. Se il modo è $\sin(3t)$ allora i poli devono essere posizionati in $\pm 3j$, dunque il denominatore è $s^2 + 9$.
2. la funzione di trasferimento dal disturbo all'uscita è data da

$$H_{dy}(s) = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{s(s^2 + s + 12)}{s(s^2 + 9) + K(s^2 + s + 12)}.$$

Sappiamo inoltre che deve essere che per $\omega = 3$ il modulo di $H_{dy}(j\omega)$ deve essere unitario. Quindi

$$|H_{dy}(3j)| = 1 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{3j(12 - 9 + 3j)}{3j(-9 + 9) + K(12 - 9 + 3j)} \right| = \left| \frac{3j}{K} \right| = 1$$

che implica $K = \pm 3$.

Abbiamo anche informazione sulla fase, i.e., $\angle H_{dy}(3j) = \pi/2$, che significa (ripetendo fondamentalmente i conti di prima)

$$\angle \frac{3j}{K} = \pi/2$$

e quindi deve essere $K = 3$.

3. Cominciamo a controllare quando si ha che il polinomio caratteristico $s^3 + 9s + K(s^2 + s + 12)$ ha radici stabili. Utilizzando il criterio di Routh si ha

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 9 + K \\ 2 & K & 12K \\ 1 & K - 3 & \\ 0 & 12K & \end{array}$$

e dunque si ha stabilità per $K > 3$. Notare come il risultato è coerente con quello che si è trovato al punto precedente. Per poi trovare la risposta a regime usiamo la sovrapposizione degli effetti. La funzione di trasferimento dal riferimento all'uscita è

$$H_{ry}(s) = \frac{K(s^2 + s + 12)}{s(s^2 + 9) + K(s^2 + s + 12)},$$

e data questa H e per la sovrapposizione degli effetti si ha che

- $r(t) = 5$ e $d(t) = 0$ implica una uscita a regime $y_r(t) = H_{ry}(0) \cdot 5 = 5$, e
- $r(t) = 0$ e $d(t) = t$ implica una uscita $y_d(t)$ il cui regime può essere calcolato usando il teorema del valore finale, i.e., $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sT_{ry}(s) \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{12}{12K} = \frac{1}{K}$ (ricordando come la rampa corrisponda in Laplace a $1/s^2$).

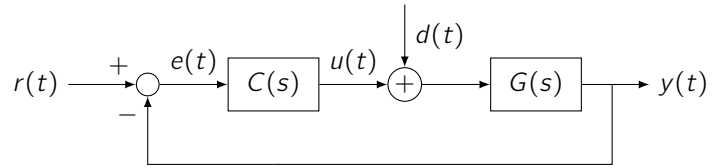
Quindi $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 5 + \frac{1}{K}$.

Domanda 21

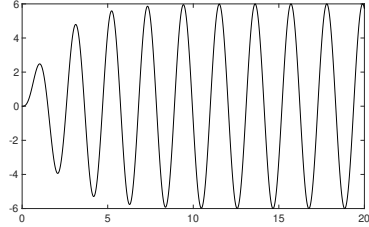
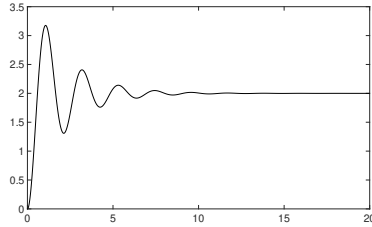
Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, dove

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad \text{e} \quad G(s) = \frac{b}{s^2 + s + a},$$

dove i parametri K , a e b sono parametri reali.



1. Determinare i valori di K , a e b che rendono BIBO stabile il sistema in catena chiusa.
2. Determinare a e b , assumendoli entrambi non negativi, sapendo che con $K = 0$, se $d(t) = 1$ (gradino) si osserva l'uscita $y(t)$ mostrata nella figura sotto a sinistra, e mentre se $d(t) = \sin(3t)$ si osserva l'uscita $y(t)$ mostrata nella figura sotto a destra.



3. Supponendo che $a = 9$ e $b = 1$, e lasciando K come variabile indeterminata, si determini l'andamento a regime di $y(t)$ in funzione di K assumendo i segnali r e d pari a $r(t) = 1$ (gradino) e $d(t) = \sin(3t)$.

ES. 2

$$1. T_{zy}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{kb}{s(s^2+s+e)+kb}$$

$$T_{dy}(s) = \frac{G}{1+CG} = \frac{sb}{s(s^2+s+e)+kb}$$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & kb \\ 1 & a-kb & \\ 0 & kb & \end{array}$$

2. Dalla figura si nota che

$$\begin{cases} G(0) = 2 \\ |G(3j)| = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} b/a = 2 \\ \left| \frac{b}{-9+3j+a} \right|^2 = 36 \end{cases} \quad \begin{cases} b = 2a \\ \frac{4a^2}{(a-9)^2+9} = 36 \end{cases}$$

$$a^2 = 9(a-9)^2 + 81 \quad \text{equazione di 2° grado} \quad \begin{matrix} a_{1,2} = \frac{9}{4 \pm \frac{1}{4}} \\ b_{1,2} = \frac{18}{4 \pm \frac{1}{4}} \end{matrix}$$

$$3) a = 9 \quad b = 1$$

$$T_{zy}(s) = \frac{k}{s(s^2+s+9)+k} \quad T_{dy}(s) = \frac{s}{s(s^2+s+9)+k}$$

$$T_{zy}(1) = 1$$

$$T_{dy}(3j) = \frac{3j}{3j(-9+3j+9)+k} = \frac{3j}{k-9}$$

$$|T_{dy}(3j)| = \frac{3}{9-k}$$

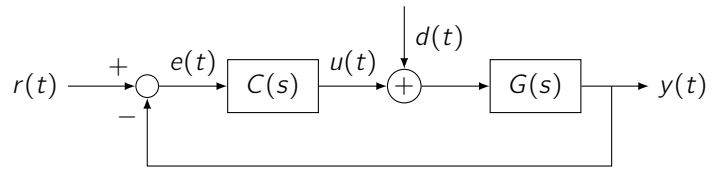
$$\angle T_{dy}(3j) = -\frac{\pi}{2}$$

$$r(t) \approx 1 + \frac{3}{9-k} \sin\left(3t - \frac{\pi}{2}\right)$$

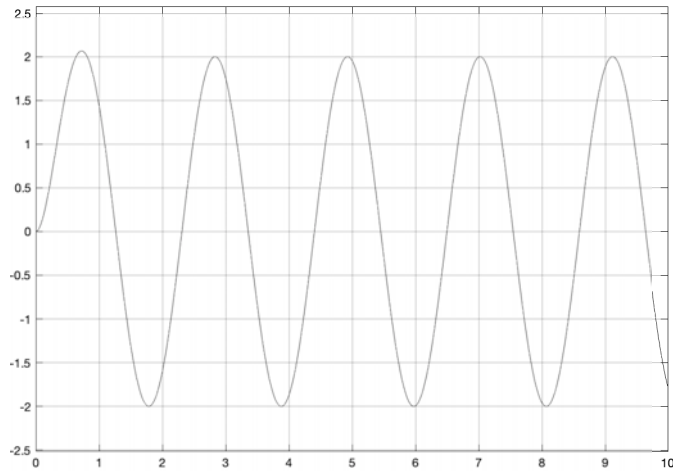
Domanda 22

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, dove

$$C(s) = \frac{K}{s(s+1)}, \quad G(s) = \frac{1}{s+a}, \quad a \geq 0.$$



1. Studiare la stabilità BIBO della funzione di trasferimento $W_{ry}(s)$ dall'ingresso r all'uscita y al variare dei parametri a e K .
2. Supponiamo di aver fissato $K = 0$ e $d(t) = 10 \sin(3t)$ e di osservare il segnale $y(t)$ mostrato nella seguente figura. Trovare la costante a .



3. Supponiamo che $a = 4$. Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ al variare di K supponendo che $r(t) = 10$ e che $d(t) = \cos(2t)$.

[Es. 2]

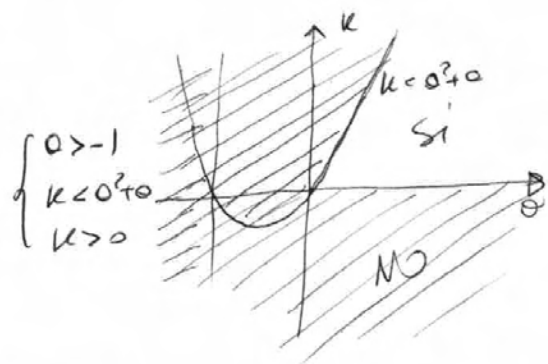
$$1) W_{zy}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{k}{s(s+1)(s+e)+k}$$

$$W_{dy}(s) = \frac{G}{1+CG} = \frac{s(s+1)}{s(s+1)(s+e)+k}$$

Per la stabilità BIBO di W_{zy} dobbiamo studiare la stabilità del polinomio

$$s(s+1)(s+e)+k = s^3 + (e+1)s^2 + es + k$$

3	1	e	Stabilità R $\begin{cases} e+1 > 0 \\ e^2+e-k > 0 \\ k > 0 \end{cases}$
2	e+1	k	
1	$\frac{e^2+e-k}{e+1}$		
0	k		



2) Se $k=0$ allora $W_{dy}(s) = \frac{1}{s+e}$

Dalla t.p.s. osservando $y(t)$ analiticamente diventa una sinusoidale di ampiezza 2. Quindi

$$10 |W_{dy}(3j)| = 2 \Rightarrow 10 \left| \frac{1}{3j+e} \right| = 2 \Rightarrow |3j+e| = \frac{10}{2} = 5$$

$$\Rightarrow e^2 + 9 = 25 \Rightarrow e^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow e = 4$$

3) Se applichiamo solo $x(t) = 10$ otteniamo 0 oppure

$$y(t) \approx 10 W_{zy}(0) = 10 \frac{k}{e} = 10$$

Stabilità per
 $0 < k < 20$

Se applichiamo solo $d(t) = \cos(2t)$ otteniamo

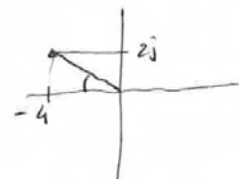
$$y(t) \approx |W_{dy}(2j)| \cos(2t + \angle W_{dy}(2j))$$

$$W_{dy}(2j) = \frac{s(s+1)}{s(s+1)(s+4)+k} \Big|_{s=2j} = \frac{s(s+1)}{s(s^2+5s+4)+k} \Big|_{s=2j} = \frac{-4+2j}{2j(-4+10j+4)+k}$$

$$= \frac{-4+2j}{k-20}$$

$$|W_{dy}(2j)| = \frac{\sqrt{20}}{k-20}$$

$$\angle W_{dy}(2j) = \angle (-4+2j) = \pi - \arctan \frac{1}{2}$$



$$y(t) \approx 10 + \frac{\sqrt{20}}{k-20} \cos(2t + \pi - \arctan \frac{1}{2})$$

Soluzione 2:

$$= \frac{-4+2j}{k-20} = \frac{4-2j}{20-k}$$

$$|W_{dy}(z)| = \frac{\sqrt{20}}{20-k} \quad \angle W_{dy}(z) = \angle 4-2j + \overset{>0}{\angle 20-k} = \angle 4-2j = -\arctan \frac{1}{2}$$

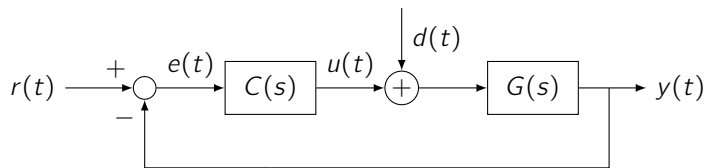
$$y(t) \approx 10 + \frac{\sqrt{20}}{20-k} \cos(2t - \arctan \frac{1}{2})$$

Domanda 23

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, e si supponga che

$$C(s) = \frac{k}{s} \quad G(s) = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

dove $a, b > 0$



1. Determinare a, b in maniera che la risposta impulsiva associata a $G(s)$ sia $Ae^{-t}\cos(2t + \phi)$ dove A, ϕ sono opportuni numeri reali.
2. Sia $G_{ry}(s)$ la funzione di trasferimento tra l'ingresso $r(t)$ e l'uscita $y(t)$. Determinare i valori di K, a , e b che rendono BIBO stabile $G_{ry}(s)$.
3. Supponendo che $r(t) = 10$ e che $d(t) = t$, determinare l'andamento a regime di $y(t)$.

Soluzione 1:

1. la risposta é del tipo $Ae^{-t}\cos(2t + \phi)$ se e solo se $-1 \pm -2j$ sono poli di $G(s)$ e quindi sono zeri del suo denominatore $s^2 + as + b$. Quindi $(s + 1 - 2j)(s + 1 + 2j) = s^2 + 2s + 5 = s^2 + as + b$. Quindi $a = 2$ e $b = 5$.

$$2. T_{ry}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{\frac{K}{s} \frac{1}{s^2+as+b}}{1+\frac{K}{s} \frac{1}{s^2+as+b}} = \frac{K}{s(s^2+as+b)+K} = \frac{K}{s^3+as^2+bs+K}$$

Stabilità per $0 < k < ab$

pics/tabella_es1_23_4_18.png

$$3. S_a^{T_{2y}} = \frac{a}{T_{2y}} \frac{\partial T_{2y}}{\partial a} = \frac{a(s^3+as^2+bs+k)}{K} \frac{-Ks^2}{[s^3+as^2+bs+k]^2} = \frac{-as^2}{s^3+as^2+bs+k}$$

$$4. T_{dg}(S) = \frac{G}{1+CCT} = \frac{\frac{1}{s^2+as+b}}{1+\frac{K}{s} \frac{1}{s^2+as+b}} = \frac{s}{s(s^2+as+b)+k}$$

Se $d(t) = 0$ e $r(t) = 0$ allora $y(t) \simeq T_{ry}(0) \cdot 10 = \frac{k}{K} \cdot 10 = 10$

Se $r(t) < 0$ e $d(t) < t$ allora $D(s) < \frac{1}{s^2}$

$$Y(s) < T_{dy}(s)D(s) < \frac{s}{s(s^2+as+b)+k} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{[s(s^2+as+b)+k]s}$$

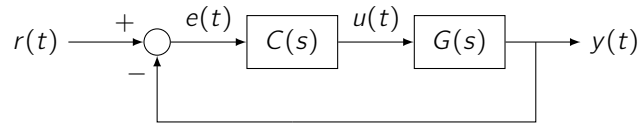
Svolgendo i tratti semplici $Y(s) = \frac{A}{s} + \sum_j \frac{C_{ij}}{(s-P_i)^j}$ dove P_i sono radici di $s(s^2+as+b)+k$ $y(t) = A + \sum_{ij} \frac{C_{ij}}{(j-1)!} t^{j-1} e^{P_i t} \simeq A$ perché i rimanenti termini convergono a zero per la stabilità del sistema

$y(t) \simeq A$ dove $Am = Y(s) \big|_{s=0} = \frac{1}{s(s^2+as+b)+k} \big|_{s=0} = \frac{1}{K}$ (formula dei residui).

3 Root locus

Domanda 24

Si consideri lo schema a blocchi



in cui

$$C(s) = K \quad G(s) = \frac{s^2 + 2s + 4}{s^2(s - 4)}.$$

1. Si dimostri che 2 é punto doppio del luogo dei poli in catena chiusa.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$ sapendo che 2 é l'unico punto doppio del luogo (si determinino asintoti ed eventuali intersezioni dell'asse immaginario).
3. Si determini per quale valore di K il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{2t} . In corrispondenza a questo valore di K determinare i rimanenti modi del sistema in catena chiusa.
4. Si determini per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi non oscillatori.

Soluzione 1:

1. Mostriamo che, ancora in piu' generale,

$$C(s) = K \quad G(s) = \frac{s^2 + 2s + c}{s^2(s - 4)}.$$

e' tale per cui c deve anche essere 4.

In generale i punti doppi del luogo $a(s) + Kb(s) = 0$ sono le soluzioni $s_1, s_2, \dots \in \mathbb{C}$ di

$$\begin{cases} a(s) + Kb(s) = 0 \\ \frac{da(s)}{ds} + K \frac{db(s)}{ds} = 0. \end{cases}$$

a cui corrispondono soluzioni $K_1, K_2, \dots$ reali. Quindi in questo caso generico, i.e., con c invece di 4, deve essere

$$\begin{cases} s^2(s - 4) + K(s^2 + 2s + c) = 0 \\ 2s(s - 4) + s^2 + K(2s + 2) = 0 \end{cases} \xrightarrow{s=2} \begin{cases} -8 + K(s + c) = 0 \\ -4 + 6K = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 4 \\ K = 2/3 \end{cases}$$

2. Altri punti doppi: esiste un lemma che dice che Un polinomio $f(s)$ ha uno zero di molteplicita' l in $\bar{s} \in \mathbb{C}$ se e solo se $f(\bar{s}) = f^{(1)}(\bar{s}) = \dots = f^{(l-1)}(\bar{s}) = 0$ e $f^{(l)}(\bar{s}) \neq 0$. Quindi

$$\begin{cases} s^2(s - 4) + K(s^2 + 2s + 4) = 0 \\ (3s - 8)s + K(2s + 2) = 0 \end{cases} \Rightarrow K = -\frac{s(3s - 8)}{2s + 2}$$

Quindi

$$\begin{aligned} s^2(s - 4) - \frac{s(3s - 8)}{2s + 2}(s^2 + 2s + 4) &= 0 \\ (s^2 - 4s)(2s + 2) - (3s - 8)(s^2 + 2s + 4) &= 0 \\ 2s^3 + 2s^2 - 8s^2 - 8s - 3s^3 - 6s^2 - 12s + 8s^2 + 16s + 32 &= 0 \\ -s^3 - 4s^2 - 4s + 32 &= 0 \\ s^3 + 4s^2 + 4s - 32 &= 0 \end{aligned}$$

Divido quindi per $s - 2$:

$$\frac{s^3 + 4s^2 + 4s - 32}{s - 2} = s^2 + 6s + 16$$

I rimanenti punti doppi sono le radici di $s^2 + 6s + 16$ che però sono complesse. Quindi non corrispondono a punti doppi.

Asintoti: essendoci un polo in piu' di uno zero, c'è un solo asintoto, che quindi corrisponde anche all'asse reale.

Intersezioni con l'asse immaginario: questo corrisponde ad un s per cui

$$\operatorname{Re}[s^3 + (K - 4)s^2 + 2Ks + 4K] = 0.$$

Puo' essere importante determinare i punti nei quali il luogo attraversa l'asse immaginario e i corrispondenti valori di K . La tabella di Routh e' il metodo piu' semplice per ottenere questa informazione.

In effetti l'attraversamento dell'asse immaginario corrisponde a un K per il quale il numero di radici stabili cambia di numero e quindi a un K per il quale il numero di variazioni e permanenze cambia. Questo accade proprio quando una riga della tabella e' nulla.

In questo caso la tabella di Routh e'

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 2K \\ 2 & K - 4 & 4K \\ 1 & \frac{2K(K-6)}{K-4} & \\ 0 & 4K & \end{array}$$

e notiamo che La riga 1 si annulla per $K = 6$, e da questa possiamo considerare la riga 2 da il polinomio $(K - 4)s^2 + 4K = 2s^2 + 24$ con quel valore specifico di K , che da' le radici cercate $s_{12} = \pm j\sqrt{12}$.

Angoli di uscita (non richiesti dall'esercizio, ma per chi volesse calcolare anche questi):

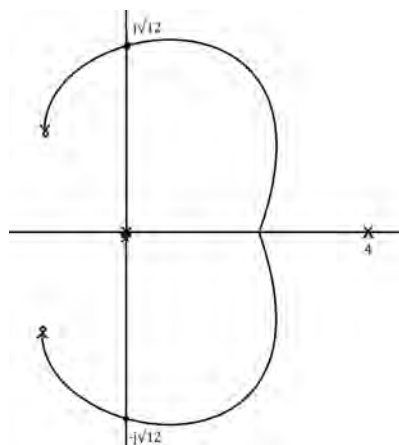
Le radici di $s^2 + 2s + 4$ sono $z_{12} = -1 \pm j\sqrt{3}$

Gli angoli di entrata/uscita sono:

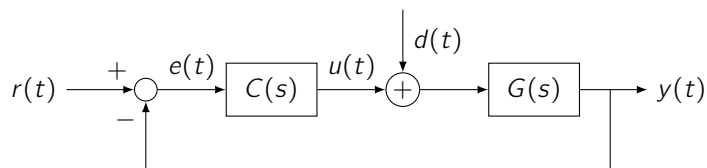
$$\angle(s - z_1) + \angle(z_1 - z_2) - \angle(z_1 - \bar{z}_1) - \angle(z_1 - \bar{z}_2) - \angle(z_1 - \bar{z}_3) = \pi$$

$$\text{dove } \bar{z}_1 = \bar{z}_2 = 0 \quad \text{e } \bar{z}_3 = 4$$

Soluzione 2:



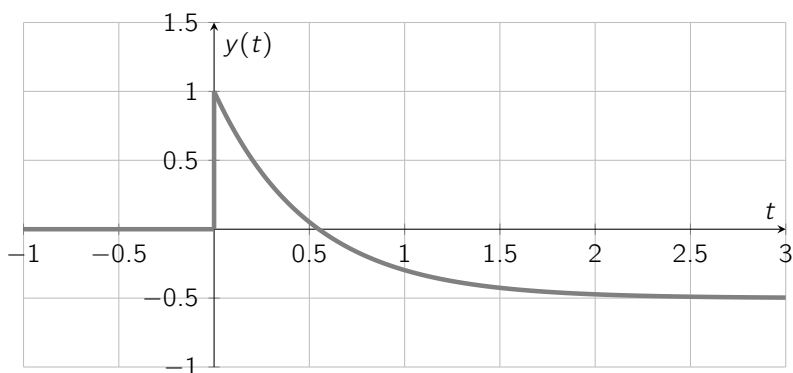
Domanda 25



Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, dove

$$C(s) = \frac{K}{s^2}, \quad G(s) = \frac{s+a}{s+2}.$$

Supponiamo che per $K = 0$ la risposta $y(t)$ ad un disturbo pari al gradino unitario (i.e., $d(t) = 1$ per $t \geq 0$, 0 altrimenti) sia come quella illustrata in figura sotto.



1. Determinare la costante a ;
2. determinare il luogo dei poli in catena chiusa al variare di $K > 0$. Si determinino asintoti, punti doppi, ed eventuali intersezioni con l'asse immaginario;
3. determinare il valore di K per il quale la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene il modo e^{-t} .

Soluzione 1:

1. Dalla figura si deduce che il valore a regime di $y(t)$ è $-\frac{1}{2}$. Questo valore deve inoltre coincidere con $G(0)$, il guadagno a regime, che è $\frac{a}{2}$. Da ciò consegue che $a = -1$.
2. La funzione di trasferimento in catena chiusa è

$$T(s) = \frac{K(s-1)}{s^2(s+2) + K(s-1)}$$

che implica che bisogna determinare il luogo definito dal polinomio

$$s^2(s+2) + K(s-1) = 0.$$

Significa che ci sono 2 asintoti con centro individuabile attraverso

$$\sigma_a = \frac{\sum P_i - \sum z_i}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Per calcolare i punti doppi del luogo serve che si annullino i due polinomi

$$\begin{cases} s^2(s+2) + K(s-1) = 0 \\ 2s(s+2) + s^2 + K = 0 \end{cases}$$

Il sistema sopra implica dunque, da un punto di vista algebrico,

$$\begin{aligned} K &= -s(3s+4) \\ s^2(s+2) - s(3s+4)(s-1) &= 0 \\ s^2 + 2s - 3s^2 + 3s - 4s + 4 &= 0 \\ 2s^2 - s - 4 &= 0 \end{aligned}$$

e quindi

$$s_{12} = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{4}$$

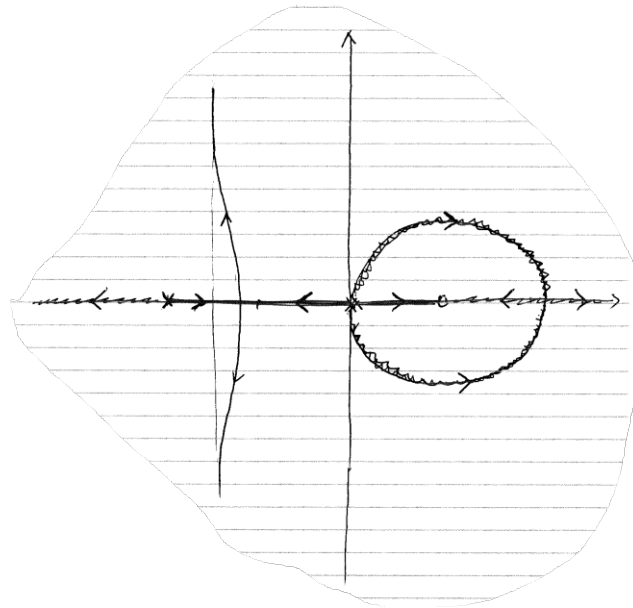
per il valore di K corrispondente.

Per trovare infine le intersezioni del luogo con l'asse immaginario conviene calcolare la tabella di Routh di $s^3 + 2s^2 + Ks - K$, che corrisponde a

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & K \\ 2 & 2 & -K \\ 1 & \frac{3}{2}K & \\ 0 & -K & \end{array}$$

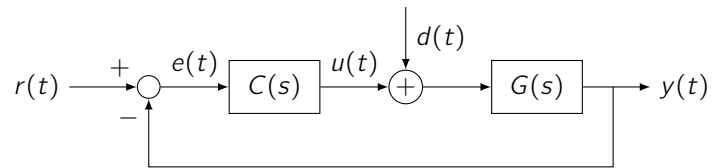
Notiamo che per $K > 0$ otteniamo una variazione di segno, e quindi instabilità; questo succede anche per $K < 0$ (due variazioni). Siccome la riga si annulla per $K = 0$, non si ha nessuna intersezione con l'asse immaginario quando consideriamo $K < 0$ oppure $K > 0$. Quindi il luogo risulta come in figura sotto.

3. Perché la risposta impulsiva contenga il modo e^{-t} è necessario che $s = -1$ sia polo di $T(s)$ e quindi che $s = -1$ sia radice di $s^2(s+2) + K(s-1)$. Ciò equivale a porre $(-1)^2(-1+2) + K(-1-1) = 0$, che implica $K = \frac{1}{2}$.

Soluzione 2:**Domanda 26**

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, con

$$C(s) = \frac{K}{s}, \quad G(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 5}.$$

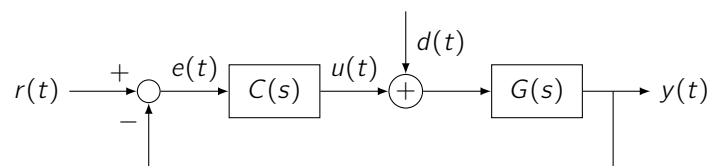


1. Si verifichi che -1 è un punto doppio del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$ (si determinino asintoti, punti doppi, eventuali intersezioni dell'asse immaginario).
3. Determinare il valore di K in corrispondenza del quale il luogo ammette modi puramente oscillatori (né convergenti, né divergenti). In corrispondenza a tale valore di K determinare i rimanenti modi del sistema.
4. Determinare i valori di K tali che il sistema in catena chiusa contiene il modo e^{-t} . Determinare gli eventuali altri modi del sistema.

Soluzione 1:**Domanda 27**

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, con

$$C(s) = K \frac{s+1}{s}, \quad G(s) = \frac{1}{s(s+3)}.$$



1. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
2. Determinare i valori di K in corrispondenza dei quali la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene il modo e^{-2t} .

Determinare tutti i modi corrispondenti a tale valore di K .

Es. 3

$$1) W_{zy}(s) = \frac{k(s+1)}{s^2(s+3)+k(s+1)}$$

Punti doppi

$$\begin{cases} s^2(s+3)+k(s+1)=0 \\ 2s(s+3)+s^2+k=0 \end{cases} \quad k = -s(2s+6+s) = -s(3s+6)$$

$$s^2(s+3) - s(3s+6)(s+1) = 0 \Rightarrow s^2+3s - 3s^2-6s-s-6 = 0$$

$$-2s^2 - 4s - 6 = 0 \Rightarrow s^2 + 2s + 3 = 0 \quad s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-3} \quad \text{non reali}$$

Asintoti

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{0+0-3-(-1)}{2} = -1$$

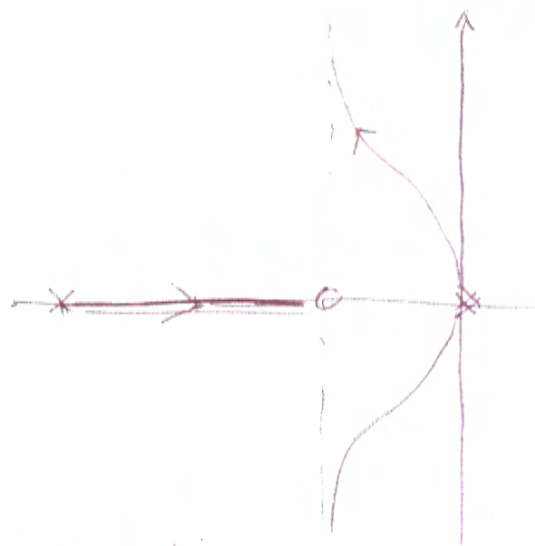
Intersezione asse immaginario

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & k \\ \hline 2 & 3 & k \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} 1 & \frac{2k}{3} & \\ \hline 0 & k & \end{array} \quad \text{Stabile } \forall k > 0$$

$$\begin{array}{c|cc} 1 & \frac{2k}{3} & \\ \hline 0 & k & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} 1 & \frac{2k}{3} & \\ \hline 0 & k & \end{array}$$



- 2) Il modo e^{-2t} corrisponde alle premesse di un polo in -2 e quindi $s^2(s+3)+k(s+1)|_{k=-2} = 0$
 $\Rightarrow 4(-2+3)+k(-2+1)=0 \quad \boxed{k=4}$

Per trovare gli altri modi devo trovare le altre due radici del polinomio $s^2(s+3)+k(s+1)$ per $k=4 = s^3+3s^2+4s+4$

$$s^3+3s^2+4s+4 \quad | \quad s+2$$

$$s^3+2s^2$$

$$s^2+4s+4$$

$$s^2+2s$$

$$2s+4$$

$$2s+4$$

$$0$$

$$s^2+s+2 \rightarrow s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-8}}{2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{7}}{2}$$

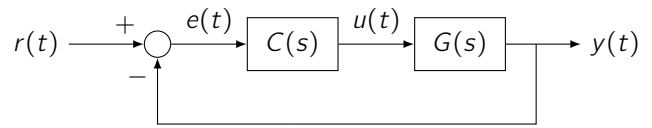
Quindi gli altri modi sono

$$e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) + e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right)$$

Domanda 28

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga

$$C(s) = \frac{K}{s}, \quad G(s) = \frac{s+3}{s}.$$



1. calcolare quanti e quali sono i punti doppi del luogo dei poli in catena chiusa, e per ognuno di questi punti doppi trovare gli eventualmente rimanenti punti del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
3. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi non oscillatori.
4. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{-4t} . Trovare tutti i modi in corrispondenza di tale valore di K .

Soluzione 1:

per quanto riguarda i punti doppi consideriamo innanzitutto che il denominatore della funzione di trasferimento in catena chiusa è dato da $s^2 + K(s+3)$.

Questo implica che il sistema che determina quali siano i punti doppi del luogo è

$$\begin{cases} s^2 + Ks + 3K = 0 \\ 2s + K = 0 \end{cases}$$

e dalla seconda equazione si ottiene $K = -2s$, che sostituita nella prima dà $s^2 - 2s^2 - 6s = 0$.

Le soluzioni sono dunque $s = 0$ e $s = -6$, che ritornano $K = 0$ (non accettabile per il luogo positivo) e $K = 12$.

Soluzione 2:

Prima di disegnare il luogo determiniamone gli asintoti. Essendoci 2 poli ed uno zero, essi formano una stella a 1 punta. Non serve calcolare il suo centro, che in generale é in

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

perche' in questo caso la stella coincide con l'asse negativo reale.

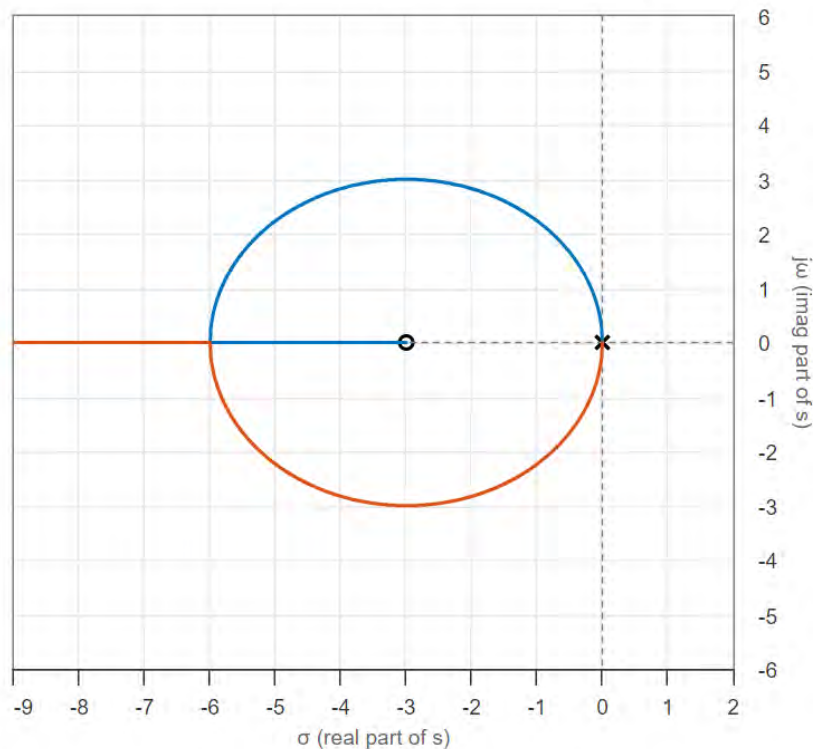
Per quanto riguarda le intersezioni con gli assi, in questo caso si ottiene una tabella di Routh pari a

$$\begin{array}{cc} 1 & 3K \\ K & 0 \\ 3K & 0 \end{array}$$

che ha righe che si annullano solo per $K = 0$ (un caso per cui c'e' un punto doppio, come trovato prima).

Sostituendo sulla prima riga $K = 0$ viene fuori che l'unica intersezione e' per $s = 0$, e quindi non ci sono intersezioni con l'asse immaginario per $K > 0$.

Mettendo insieme i vari elementi, si ottiene il seguente disegno (che in realtà é stato ottenuto con https://lpsa.swarthmore.edu/Root/_Locus/RLDraw.html):



Si noti che essendo i rami appartengono sempre al semiasse negativo, il sistema sarà sempre BIBO stabile per ogni $K > 0$.

Soluzione 3:

La richiesta di avere modi non oscillatori significa avere una risposta impulsiva del sistema in catena chiusa che e' composta solo da esponenziali puri, i.e.,

$$h_{ry}(t) = \alpha_1 e^{\sigma_1 t} + \alpha_2 e^{\sigma_2 t} \quad \text{per } t \geq 0$$

(si noti che ci sono due modi soli, perche' si hanno due poli). Guardando il luogo delle radici questo richiede avere un K più grande di quello che individua il punto doppio. Quindi la risposta a questo punto e' $K > 12$.

Soluzione 4:

La richiesta di avere un modo specifico significa avere una risposta impulsiva del sistema in catena chiusa che contiene quel modo, i.e., in questo caso,

$$h_{ry}(t) = \alpha_1 e^{-4t} + \alpha_2 e^{\sigma_2 t} \quad \text{per } t \geq 0.$$

Questo implica che -4 è radice del polinomio caratteristico del sistema per un opportuno $\bar{K}$ (che, dato il punto precedente, deve essere per forza più grande di 12). In altre parole, deve essere che

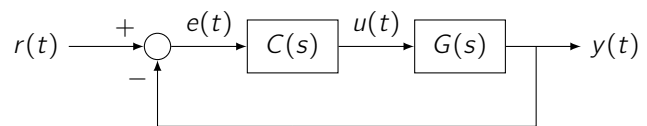
$$(-4)^2 + \bar{K}(-4 + 3) = 0$$

che dà la soluzione $\bar{K} = 16$.

Domanda 29

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{s^2 + 2s + 4}{s(s - 4)}.$$



1. Verificare che $s = 2$ è un punto doppio del luogo dei poli in catena chiusa, e trovare i rimanenti punti doppi del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
3. Determinare per quale valore di K il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{2t} . In corrispondenza di questo valore di K , determinare i rimanenti modi del sistema in catena chiusa.
4. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa è BIBO stabile.
5. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi **non** oscillatori.
6. Determinare i valori di K in corrispondenza dei quali la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene dei modi puramente oscillatori. Determinare tutti i modi corrispondenti a tali valori di K .

ES. 3

1) poli del sistema in catena chiusa sono le radici di
 $S^2(S-4) + k(S^2+2S+4)$

I punti doppi di tale luogo soddisfanno

$$\begin{cases} S^2(S-4) + k(S^2+2S+4) = 0 \\ 2S(S-4) + S^2 + k(2S+2) = 0 \end{cases} \xrightarrow{S=2} \begin{cases} 4(2-4) + k(4+4+4) = 0 \\ 4(2-4) + 4 + k(4+2) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -8+12k=0 \\ -4+6k=0 \end{cases}$$

Per $k=2/3$ entrambi le equazioni sono soddisfatte

2) Rimanenti punti doppi?

Dalla seconda equazione dei punti doppi nuovo

$$k = -\frac{S(3S-8)}{2S+2} \text{ che sostituito nella prima da}$$

$$S^2(S-4) - \frac{S(3S-8)}{2S+2} (S^2+2S+4) = 0$$

$$(S^2-4S)(2S+2) - (3S-8)(S^2+2S+4) = 0$$

$$2S^3+2S^2-8S^2-8S - [3S^3+6S^2+12S-8S^2-16S-32] = 0$$

$$-S^3-4S^2-4S+32=0$$

Ge eventuali rimanenti
 punti doppi sono le radici
 di $S^2+6S+12$ che non

sono reali perché il discriminante

è negativo

Quindi non ci sono altri punti doppi

Intersezioni asse immaginario?

Tabella di Routh di

$$S^2(S-4) + k(S^2+2S+4) = S^3 + (k-4)S^2 + 2kS + 4k$$

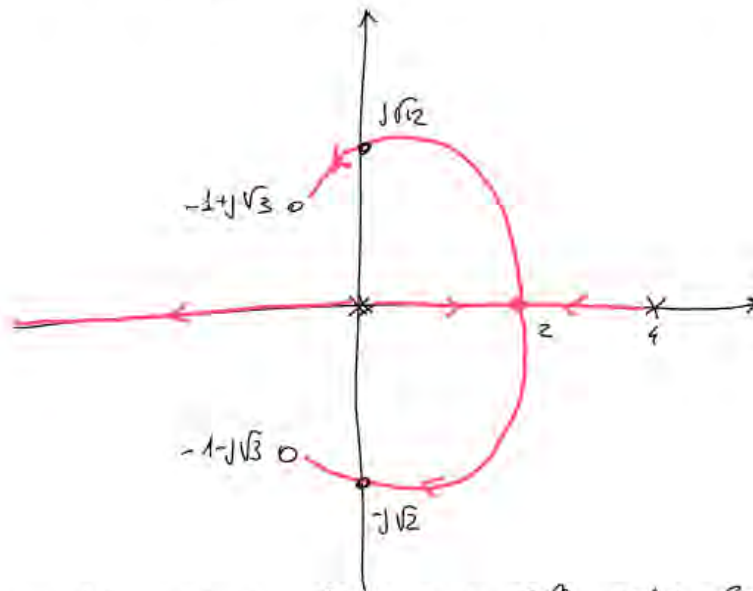
Adesso intersezioni asse immaginario le

$$k=6 \text{ che sono le radici di } (k-4)S^2+4k = (k=6) = 2S^2-24$$

3	1	2k
2	k-4	4k
1	$\frac{2k(k-4)-4k}{k-4} = \frac{2k(k-6)}{k-4}$	
0	4k	

che zero $S_2 = \pm j\sqrt{12}$.

Osservo che le radici di $S^2 + 2S + 4$ sono $S_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3}$



3) Il modo e^{2t} corrispondente alla presenza della radice $S=2$ nel luogo che appare per $k = \frac{2}{3}$

$$S^2(S-4) + k(S^2 + 2S + 4) = (k = \frac{2}{3}) = S^3 - 4S^2 + \frac{2}{3}S^2 + \frac{4}{3}S + \frac{8}{3} \\ = S^3 - \frac{10}{3}S^2 + \frac{4}{3}S + \frac{8}{3}$$

Questo è divisibile per $(S-2)^2$

Quindi i modi sono

$$e^{2t}, te^{2t}, e^{-\frac{2}{3}t}$$

$S^3 - \frac{10}{3}S^2 + \frac{4}{3}S + \frac{8}{3}$	$S^2 - 4S + 4$
$S^3 - 4S^2 + 4S$	$S + \frac{2}{3}$
$\frac{2}{3}S^2 - \frac{8}{3}S + \frac{8}{3}$	
$\frac{2}{3}S^2 - \frac{8}{3}S + \frac{8}{3}$	
0	

4) Modi non oscillatori per $0 < k < \frac{2}{3}$

BIBO stabile per $k > 6$

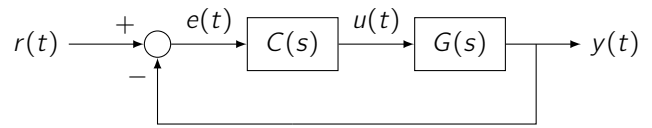
5) Modi puramente oscillatori per $k = 6$

In tal caso i modi sono $\sin(\sqrt{12}t)$ e e^{-2t}

Domanda 30

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga

$$C(s) = \frac{K}{s}, \quad G(s) = \frac{s+3}{s}.$$



1. calcolare quanti e quali sono i punti doppi del luogo dei poli in catena chiusa, e per ognuno di questi punti doppi trovare gli eventualmente rimanenti punti del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
3. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi non oscillatori.
4. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{-4t} . Trovare tutti i modi in corrispondenza di tale valore di K .

Soluzione 1:

1. per quanto riguarda i punti doppi consideriamo innanzitutto che il denominatore della funzione di trasferimento in catena chiusa è dato da $s^2 + K(s + 3)$.

Questo implica che il sistema che determina quali siano i punti doppi del luogo è

$$\begin{cases} s^2 + Ks + 3K = 0 \\ 2s + K = 0 \end{cases}$$

e dalla seconda equazione si ottiene $K = -2s$, che sostituita nella prima dà $s^2 - 2s^2 - 6s = 0$.

Le soluzioni sono dunque $s = 0$ e $s = -6$, che ritornano $K = 0$ (non accettabile per il luogo positivo) e $K = 12$.

2. prima di disegnare il luogo determiniamone gli asintoti. Essendoci 2 poli ed uno zero, essi formano una stella a 1 punta. Non serve calcolare il suo centro, che in generale è in

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

perché in questo caso la stella coincide con l'asse negativo reale.

Per quanto riguarda le intersezioni con gli assi, in questo caso si ottiene una tabella di Routh pari a

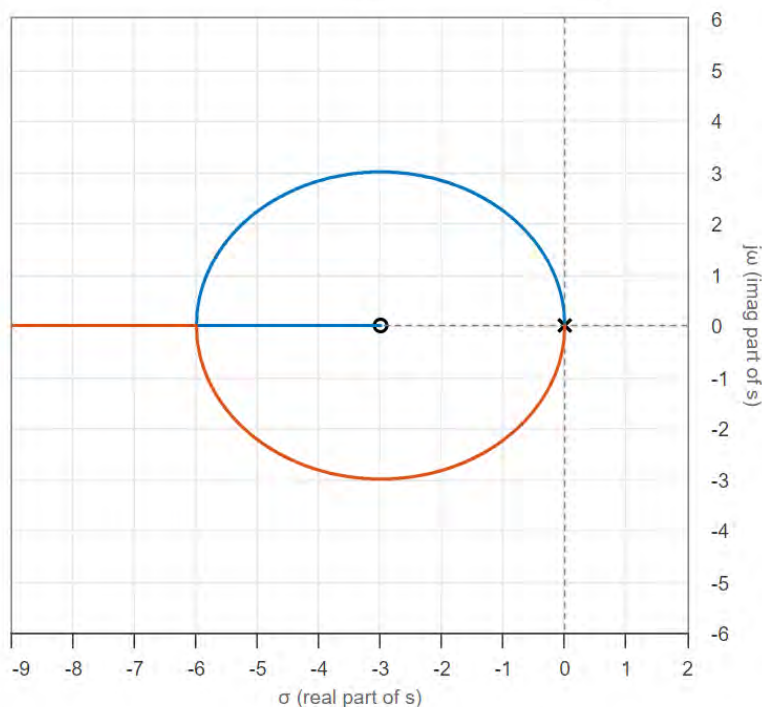
$$\begin{array}{cc} 1 & 3K \\ K & 0 \\ 3K & 0 \end{array}$$

che ha righe che si annullano solo per $K = 0$ (un caso per cui c'è un punto doppio, come trovato prima).

Sostituendo sulla prima riga $K = 0$ viene fuori che l'unica intersezione è per $s = 0$, e quindi non ci sono intersezioni con l'asse immaginario per $K > 0$.

Mettendo insieme i vari elementi, si ottiene il disegno sotto (che in realtà è stato ottenuto con https://lpsa.swarthmore.edu/Root/_Locus/RLDraw.html).

3. essendo i rami appartengono sempre al semiasse negativo, il sistema sarà sempre BIBO stabile per ogni $K > 0$.



Domanda 31

(Opzionale) Si tracci il luogo delle radici associato a

$$s^4 + K(s + 3)$$

e si discutano le differenze e similitudini tra questa situazione e quella nell'esercizio 3.

Soluzione 1:

1. per quanto riguarda i punti doppi del luogo consideriamo innanzitutto che il denominatore della funzione di trasferimento in catena chiusa è dato da $s^4 + K(s + 3)$.

Questo implica che il sistema che determina quali siano i punti doppi del luogo è

$$\begin{cases} s^4 + K(s + 3) = 0 \\ 4s^3 + K = 0 \end{cases}$$

e dalla seconda equazione si ottiene $K = -4s^3$, che sostituita nella prima dà $s^4 - 4s^3(s + 3) = 0$.

Le soluzioni sono dunque $s = 0$ e $s = -4$, che ritornano $K = 0$ (non accettabile per il luogo positivo) e $K = -4^4$.

2. prima di disegnare il luogo determiniamone gli asintoti. Essendoci 4 poli ed uno zero, essi formano una stella a 3 punte. Il suo centro è in

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{3}{3} = 1$$

ed è ovviamente tale per cui uno dei rami coincide con l'asse negativo reale.

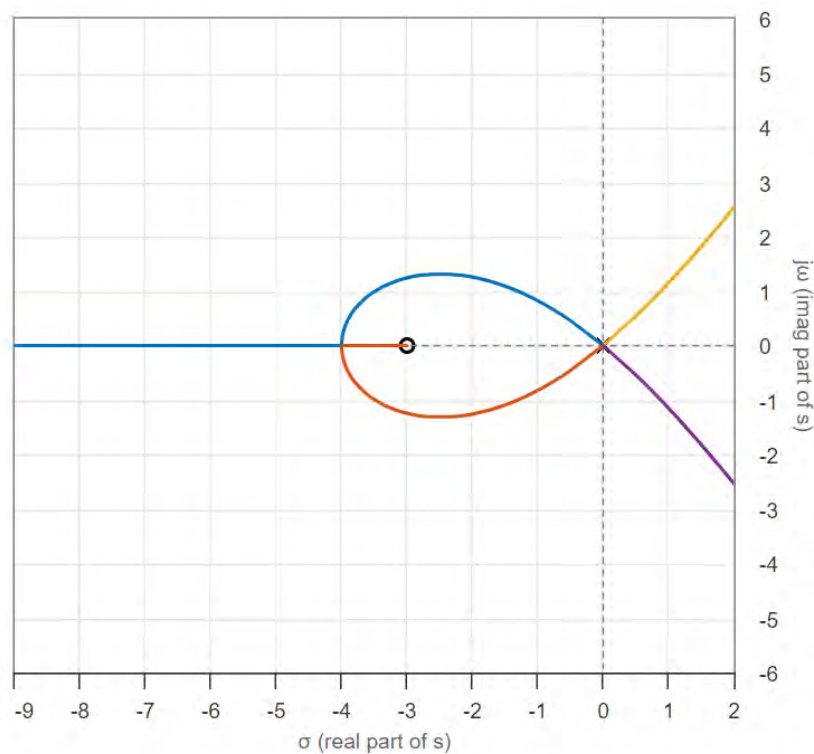
Per quanto riguarda le intersezioni con gli assi, in questo caso si ottiene una tabella di Routh interessante, i.e.,

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & K \\ 0 & K & \end{array}$$

che non si può propagare a causa dello zero come primo elemento della seconda riga, e che si annulla per $K = 0$ (un caso per cui c'è un punto doppio, come detto prima).

Non ci sono dunque intersezioni con l'asse immaginario per $K > 0$.

Mettendo insieme i vari elementi, si ottiene il seguente disegno (che in realtà è stato ottenuto con https://lpsa.swarthmore.edu/Root/_Locus/RLDraw.html):

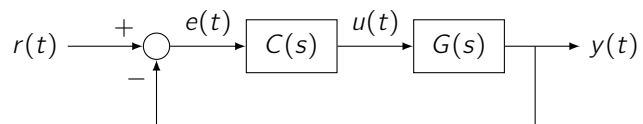


3. essendo che due rami appartengono sempre al semiasse positivo, il sistema non sarà BIBO stabile per nessun $K > 0$.

Domanda 32

Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, in cui

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{s+4}{(s+2)^2}.$$



1. Trovare i punti doppi del luogo del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
3. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi non oscillatori.
4. Determinare per quale valore di K il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{-3t} . In corrispondenza di questo valore di K , determinare i rimanenti modi del sistema in catena chiusa.

$$1) \int S(S+2)^2 + k(S+4) = 0 \quad \begin{cases} S(S+2)^2 - (S+2)(3S+2)(S+4) = 0 \\ (S+2)^2 + 2S(S+2) + k = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} k = -(S+2)(3S+2) \end{cases}$$

$$(S+2)[S^2 + 2S - 3S^2 - 12S - 2S - 8] = 0$$

$$(S+2)[-2S^2 - 12S - 8] = 0$$

$$(S+2)(S^2 + 6S + 4) = 0 \quad \begin{aligned} S_1 &= -2 \quad k_1 = 0 \\ S_{2,3} &= -3 \pm \sqrt{9-4} = -3 \pm \sqrt{5} < \begin{cases} -0.76 \\ -5.23 \end{cases} \quad k_2 = 0 \end{aligned}$$

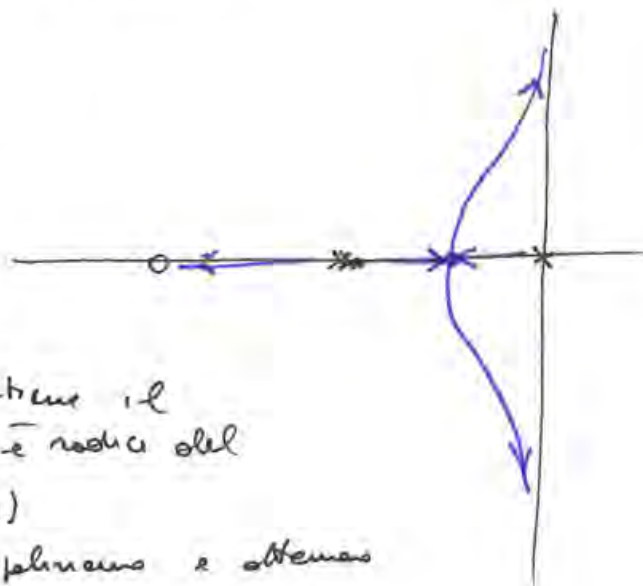
$$2) \text{ Ammorti : } \arg b_i \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Centro } \sigma = \frac{-2-2-(-4)}{2} = 0$$

Stabilità è intersezione con immaginario

$$S(S+2)^2 + k(S+4) = S^3 + 4S^2 + (k+4)S + 4k$$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & k+4 \\ 2 & 4 & 4k \\ 1 & \frac{4k+16-4k}{4} & \\ 0 & 4k & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Stabile per} \\ k > 0 \end{array}$$



$$3) 0 < k < 0,36$$

4) la risposta impulsiva contiene il modo e^{-3t} se $S = -3$ è radice del polinomio $S(S+2)^2 + k(S+4)$

Sostituiamo $S = -3$ nel polinomio e otteniamo

$$-3(-3+2)^2 + k(-3+4) = 0 \rightarrow -3 + k = 0 \rightarrow k = 3$$

Il polinomio diventa

$$S(S+2)^2 + 3(S+4) = S^3 + 4S^2 + 7S + 12$$

dividiamo per $S+3$

Le radici di $4S^2 + 7S + 12$ sono $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$

I momenti modi sono

$$e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right)$$

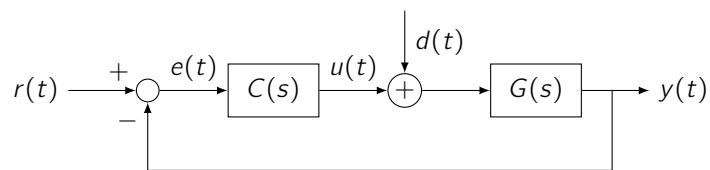
$$\begin{array}{r|l} S^3 + 4S^2 + 7S + 12 & S+3 \\ \hline S^3 + 3S^2 & S^2 + S + 3 \\ \hline S^2 + 7S + 12 & \\ S^2 + 3S & \\ \hline 4S + 12 & \\ 4S + 12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Domanda 33

Si consideri lo schema a blocchi in figura a fianco, dove

$$C(s) = \frac{K}{s}, \quad G(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + a}$$

e dove a e K sono due parametri reali.



1. Si determini a in modo che -1 sia punto doppio del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$.
3. Si determini il valore di K in corrispondenza del quale il luogo ammette i modi puramente oscillatori (né convergenti, né divergenti).
4. In corrispondenza di tale valore di K , si determinino i rimanenti modi del sistema.

Soluzione 1:

1. per essere un punto doppio, una radice deve annullare non solo il polinomio caratteristico ma anche la sua derivata prima. Considerando quindi che questo polinomio è $s(s^2 + 4s + a) + K = 0$, questa condizione corrisponde a dire che $s = -1$ risolve il sistema

$$\begin{cases} s(s^2 + 4s + a) + K = 0 \\ 3s^2 + 8s + a = 0 \end{cases}$$

Quindi imponendo $s = -1$ implica $3(-1)^2 + 8(-1) + a = 0$, che implica a sua volta $a = 5$.

Si noti che una volta settato a si possono usare le stesse equazioni per trovare anche un altro punto doppio. Infatti con quel valore di a segue che la seconda riga è $3s^2 + 8s + 5 = 0$, un polinomio le cui soluzioni sono

$$s_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 15}}{3} = \begin{cases} -\frac{5}{3} \\ -1 \end{cases}.$$

Questa informazione è utile per disegnare correttamente il luogo delle radici.

2. il punto richiede di trovare il luogo del polinomio $s(s^2 + 4s + 5) + K = 0$, in cui ci sono 3 poli $(0, -2 \pm j)$ e nessuno zero. Gli asintoti partono dal centro

$$\sigma_a = \frac{0 - \cancel{2} - \cancel{2} - j - j}{3} = -\frac{4}{3}.$$

Gli angoli di uscita dai poli $-2 + j$ sono invece dati da

$$-\beta - \angle(s - (-2 - j)) - \angle(s - 0) = \pi$$

quindi deve essere

$$-\beta - \angle(2j) - \angle(-2 + j) = \pi$$

e cioè

$$\begin{aligned} \beta &= -\pi - \frac{\pi}{2} - \angle(-2 + j) \\ &= -\pi - \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 2\right) \\ &= -2\pi - \arctan 2 = -\arctan 2 \end{aligned} \quad (15)$$

Le intersezioni con l'asse immaginario sono date dai K tali per cui il polinomio $s^3 + 4s^2 + 5s + K$ passa dall'essere stabile ad instabile.

Per calcolare i K per cui questo accade si usa il criterio di Routh, e quindi scrive la tabella

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & K \\ 1 & \frac{20-K}{4} & \\ 0 & K & \end{array} \quad (16)$$

che mostra come ci sia stabilità per $0 < K < 20$. Per $K = 20$ troviamo che il polinomio $4s^2 + 20$ è divisore del polinomio originale.

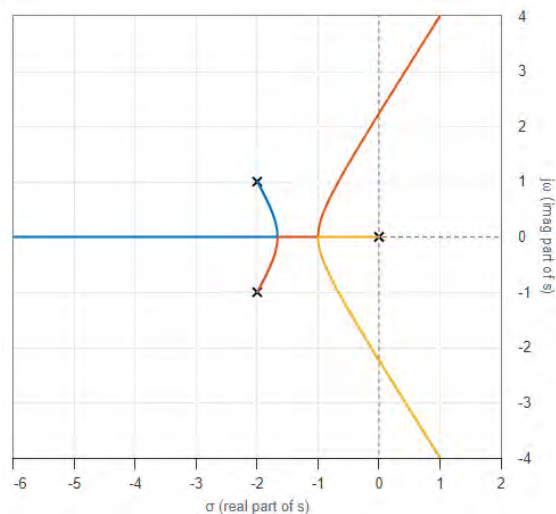
Innanzitutto il divisore ha radici $\pm j\sqrt{5}$. Per trovare le radici rimanenti effettuiamo la divisione tra polinomi, i.e., calcoliamo

$$\begin{array}{r|l} s^3 + 4s^2 + 5s + 20 & s^2 + 5 \\ s^3 + 5s & s + 4 \\ \hline 4s^2 + 20 & \\ 4s^2 + 20 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

e troviamo che l'ultima radice è -4 .

3. Abbiamo modi puramente oscillatori se abbiamo poli puramente immaginari. Questo avviene per $K = 20$.
4. Dati i conti precedenti, le radici sono $\pm j\sqrt{5}$, -4 e quindi i modi sono $\cos(\sqrt{5}t)$, $\sin(\sqrt{5}t)$, e^{-4t} .

Soluzione 2:

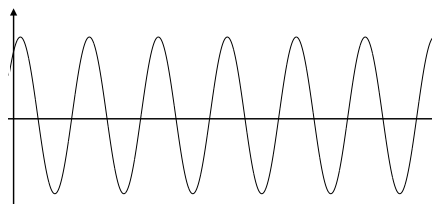
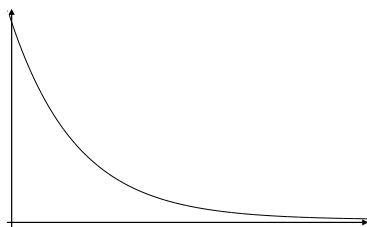


Domanda 34

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura precedente dove

$$C(s) = K \quad G(s) = \frac{1}{(s-2)(s^2+8s+25)}$$

1. Si trovino i punti doppi.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
3. Determinare i valori di K in corrispondenza dei quali la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa ha tutti i modi con andamento simile a quello illustrato nella figura sotto a sinistra.
4. Determinare i valori di K in corrispondenza dei quali la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene dei modi con andamento simile a quello illustrato nella figura sotto a destra.



ES.3

1) poli coincidenti con gli zeri di

$$(s-2)(s^2+8s+25)+k=0$$

$$s^3+6s^2+9s-50+k=0$$

radici di $s^2+8s+25$

$$s_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16-25} = -4 \pm j3$$

Asintoti

$$\sigma_c = \frac{-4+j3-4-j3+2}{3} = -3$$

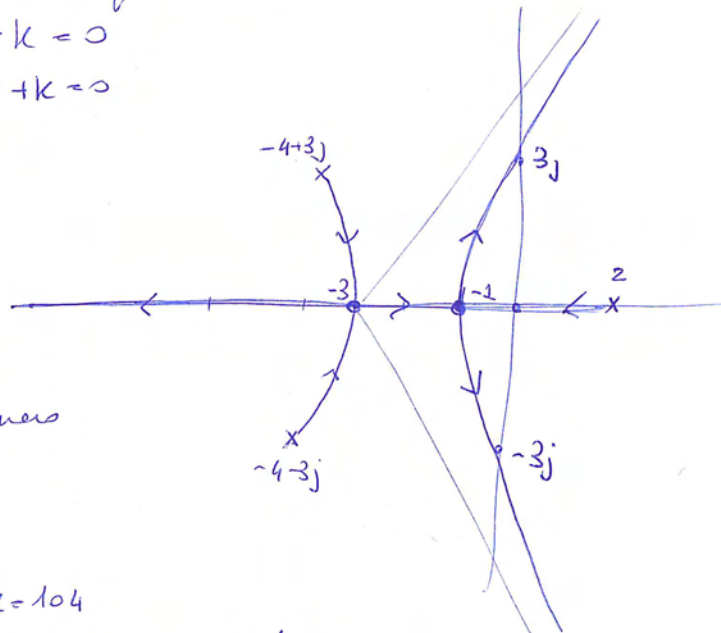
Intersezione con immaginario

$$\begin{array}{r|rr} 3 & 1 & 9 \\ 2 & 6 & k-50 \\ 1 & \frac{104-k}{6} & \\ 0 & k-50 & \end{array}$$

Per $k=104$

$$6s^2+k-50=0 \quad k=104$$

$$6s^2+54=0 \Leftrightarrow s^2+9=0 \quad s_{1,2} = \pm 3j$$

2) $k=104$

$$s^3+6s^2+9s-50+k = s^3+6s^2+9s+54 \quad \begin{array}{r} s^2+9 \\ s+6 \end{array}$$

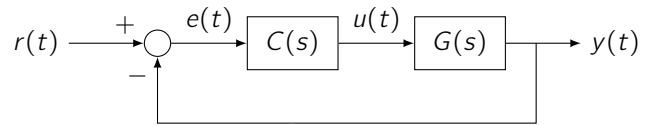
$$\begin{array}{r} s^3+6s^2+9s+54 \\ \underline{s^3+6s^2} \\ 9s+54 \\ \underline{9s+54} \\ 0 \end{array}$$

 $\cos 3t, \sin 3t, e^{-4t}$

Domanda 35

Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, in cui

$$C(s) = K \frac{1}{s+2} \quad G(s) = \frac{s^2 + 6s + c}{s^2 - 4}.$$



1. Determinare c sapendo che $s = 0$ è un punto doppio del luogo dei poli in catena chiusa.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali punti doppi, asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
3. Determinare, se esistono, i valori di K in corrispondenza dei quali la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene il modo t . Determinare tutti gli altri modi corrispondenti a tale valore di K .

[ES.3]

I poli in catena chiusa coincidono con le radici del polinomio

$$(s+2)(s^2-4) + k(s^2+6s+c) = (s+2)^2(s-2) + k(s^2+6s+c)$$

1) Punti doppi

$$\begin{cases} (s+2)^2(s-2) + k(s^2+6s+c) = 0 \\ 2(s+2)(s-2) + (s+2)^2 + k(2s+6) = 0 \end{cases} \xrightarrow{s=0} \begin{cases} -8 + kc = 0 \\ -8 + 4 + 6k = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} c &= \frac{8}{k} = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12 \\ k &= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned} \quad \boxed{c=12}$$

2) Altri punti doppi

$$\begin{cases} (s+2)^2(s-2) + k(s^2+6s+12) = 0 \\ 2(s+2)(s-2) + (s+2)^2 + k(2s+6) = 0 \end{cases} \quad k = -\frac{(s+2)(3s-2)}{2s+6}$$

$$(s+2)^2(s-2) - \frac{(s+2)(3s-2)}{2s+6} (s^2+6s+12) = 0$$

$$(s+2) [(s^2-4)(2s+6) - (3s-2)(s^2+6s+12)] = 0$$

$$(s+2) [2s^3+6s^2-8s-24-3s^3-16s^2-24s+24] = 0$$

$$(s+2)s(-s^2-10s-32) = -(s+2)s(s^2+10s+32)$$

$$s_{1,2} = -s \pm \sqrt{2s-32} \quad \begin{array}{l} \text{non punti} \\ \text{doppi} \\ \uparrow \\ \text{non} \\ \text{reale} \\ p \end{array}$$

Intersezione asintoti immaginari

tabella di Routh

$$(s+2)(s^2-4) + k(s^2+6s+12) = s^3+2s^2-4s-8+k(s^2+6s+12)$$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 6k-4 \end{array}$$

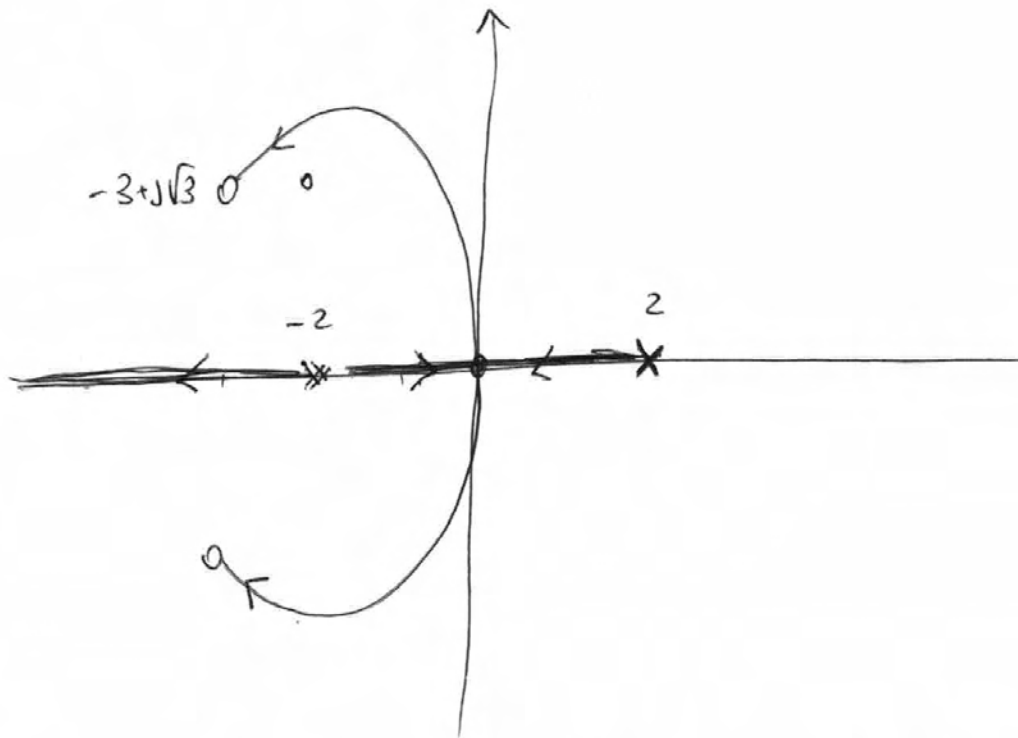
$$\begin{array}{c|cc} 2 & k+2 & 12k-8 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} 1 & \frac{(k+2)(6k-4)-12k+8}{k+2} & = \frac{6k^2+12k-4k-8-12k+8}{k+2} = \frac{6k^2-4k}{k+2} = \frac{k(6k-4)}{k+2} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 12k-2 & \end{array} \quad \text{Ripeto nullo per } k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \rightarrow \text{punto doppio}$$

radici di $s^2+6s+12$

$$s_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9-12} = -3 \pm j\sqrt{3}$$



3) Le mode t n lo polo z $s=0$ è polo doppio
e questo avviene per $k = \frac{2}{3}$. In tal caso
il polinomio diventa

$$(s+2)(s^2-4) + k(s^2+6s+12) \underset{k=\frac{2}{3}}{=} s^3 + 2s^2 - 4s + 8 + \frac{2}{3}(s^2 + 6s + 12)$$

$$= s^3 + 2s^2 - 4s + 8 + \frac{2}{3}s^2 + 4s + 8 = s^3 + \frac{8}{3}s^2 = s^2(s + \frac{8}{3})$$

Quindi il rimanente polo è $s = -8/3$. Quindi

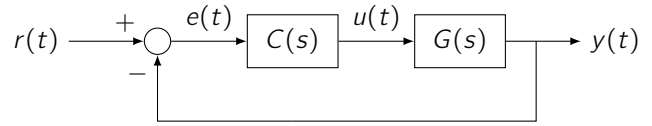
i modi sono

$$1, t, e^{-8/3 t}$$

Domanda 36

Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, in cui

$$C(s) = \frac{K}{s+2} \quad G(s) = \frac{s+c}{s^2 + \frac{1}{3}s + \frac{2}{9}}.$$



1. Determinare c sapendo che $G(s)$ è tale per cui la sua risposta forzata ad un gradino di altezza 2 tende asintoticamente al valore -9 .
2. Si disegni il luogo delle radici in catena chiusa per $K > 0$, determinando eventualmente punti doppi, asintoti, ed intersezioni con l'asse immaginario.
3. Si trovino i valori di K positivi per cui il sistema ad anello chiuso è stabile.
4. Si trovino i valori di K positivi per cui tutti i modi del sistema ad anello chiuso non hanno componenti oscillatorie.

Soluzione 1:

Se la risposta al gradino di altezza due di $G(s)$ converge a -9 , significa che la risposta al gradino di altezza uno di $G(s)$ converge a -4.5 . Questo significa che il guadagno di $G(s)$ è -4.5 , i.e., $G(0) = -4.5$. Notare che questa cosa è possibile solo se il sistema è BIBO stabile, cosa in questo caso garantita dal fatto che per la regola di Cartesio abbiamo due radici con parte reale strettamente negativa.

Quindi la soluzione è

$$G(0) = \frac{c}{2/9} = -4.5 \quad \Rightarrow \quad c = -1.$$

Soluzione 2:

Per trovare il luogo delle radici consideriamo il denominatore di

$$W(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

e quindi

$$p(s, K) = (s + 2)(s^2 + 1/3s + 2/9) + K(s - 1)$$

Quindi il luogo parte da tre poli, in $s = -2, -\frac{1}{6} \pm i\frac{\sqrt{7}}{6}$, ed arriva con un ramo nello zero in $s = 1$, mentre altri due rami divergono con due asintoti verticali.

Per trovare i punti doppi bisogna risolvere il sistema

$$\begin{cases} p(s, K) = 0 \\ \frac{\partial p(s, K)}{\partial s} = 0 \end{cases}$$

che in valori numerici diventa

$$\begin{cases} s^3 + 7/3s^2 + (8/9 + K)s + 4/9 - K = 0 \\ 3s^2 + 14/3s + 8/9 + K = 0 \end{cases}$$

Per trovare le soluzioni quindi sostituiamo $-K$ dall'ultima equazione nella prima, trovando

$$\begin{cases} s^3 + 7/3s^2 + (8/9 + K)s + 4/9 - K = 0 \\ 3s^2 + 14/3s + 8/9 = -K \end{cases}$$

che da' il polinomio

$$-\frac{2}{3}(3s^3 - s^2 - 7s - 2) = -\frac{2}{3}\alpha(s).$$

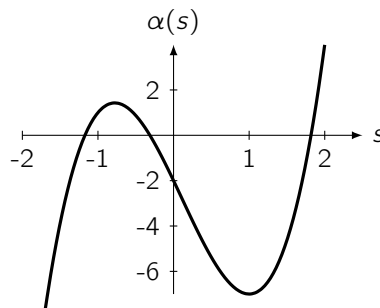
Le radici di $\alpha(s)$ sono difficili da calcolare a mano. Se uno le calcola con il calcolatore viene $s \approx -1.17$ (per $K \approx 0.46$), $s \approx -0.27$ (per $K \approx 0.27$), $s \approx 1.8$. Come si puo' evincere dalla posizione degli zeri e dei poli che caratterizzano il luogo, la soluzione evidentemente appartiene al luogo negativo (i.e., il luogo che si trova per $K < 0$).

Se uno non ha un calcolatore a disposizione, sapendo che alla fine stiamo cercando degli s reali e negativi come zeri, uno puo' provare a mano a vedere se ci sono effettivamente degli zeri cosi' come li 'vogliamo'.

Provando a mettere dei valori 'standard', otteniamo una tabella come segue:

s	$\alpha(s)$	segno
$+\infty$	$+\infty$	+
0	$0 - 0 - 0 - 2$	-
-1	$-3 - 1 + 7 - 2$	+
-2	$-24 - 4 + 14 - 2$	-
$-\infty$	$-\infty$	-

Per la continuita' dei polinomi, deve quindi effettivamente esserci una radice positiva, e due radici negative. Infatti, graficamente $\alpha(s)$ e' come il seguente:



Senza calcolatrice si puo' quindi ritrovare bene o male dove possono essere queste radici, ma poi diventa difficile trovare i corrispondenti K .

In ogni caso, considerando quindi la posizione dei poli e degli zeri del polinomio per cui si vuole trovare il luogo delle radici, e le posizioni dei punti doppi trovate sopra, si vede che si deve avere un solo passaggio per l'asse immaginario (che deve avvenire per $K = \frac{4}{9}$ nel punto $s = 0$).

Soluzione 3:

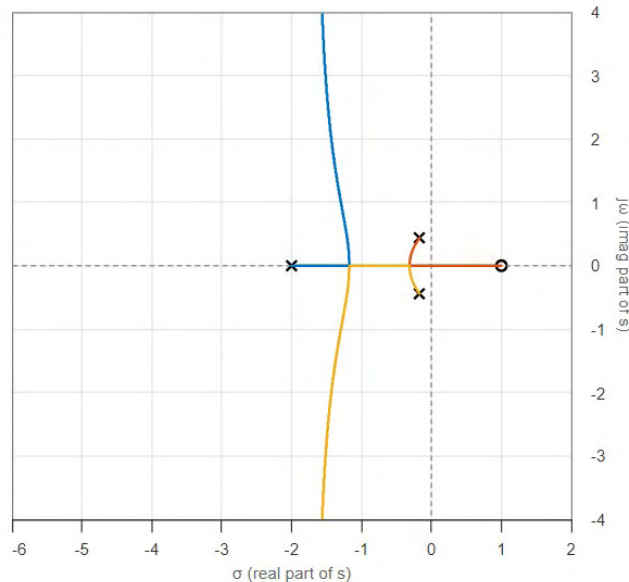
Infine, il centro degli asintoti si trova usando la formula

$$s_0 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m}$$

che in questo caso ci da' una soluzione pari a

$$\frac{-2 - 2/6 - 1}{3 - 1} = -\frac{5}{3}.$$

Abbiamo quindi due asintoti a $\pm 90^\circ$. Il luogo e' riportato in figura.



Soluzione 4:

Guardando il luogo delle radici, si ha stabilita' per $K < 4/9$.

Soluzione 5:

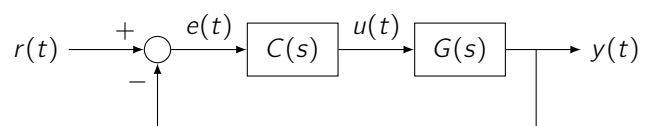
Otteniamo modi non oscillanti per (usando i valori approssimati come se fossero quelli veri) $0.27 < K < 0.46$, i.e., per i valori in cui i rami del luogo stanno sull'asse reale. In pratica finche' raggiungiamo un punto doppio a partire dall'altro.

Domanda 37

Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, in cui

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{(s^2 + as + 13)}{s(s+4)^2}$$

con a un parametro reale.



1. Determinare a sapendo che $s = -1$ è punto doppio del luogo dei poli in catena chiusa.
2. Si fissi a pari al valore trovato nel punto precedente. Si tracci il luogo dei poli del sistema in catena chiusa al variare di $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti, intersezioni con l'asse immaginario, ed i punti doppi del luogo.
3. Si trovino i valori di $K > 0$ tali che il sistema in catena chiusa contiene modi puramente oscillatori. Determinare gli altri modi

del sistema in corrispondenza a tale valore di K

Soluzione 1:

Punti doppi:

$$\begin{cases} s(s+3)(s+6) + k(s+b) = 0 \\ 3s^2 + 18s + 18 + k = 0 \end{cases} \quad s = -2$$
$$\begin{cases} -2(1) \cdot (4) + k(b-2) = 0 \\ 12 - 36 + 18 + k = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -8 + 6(b-2) = 0 \\ k = 6 \end{cases} \quad \boxed{b = \frac{10}{3}}$$

Soluzione 2:

Asintoti:

$$\sigma_a = \frac{\sum \bar{z}_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{-3 - 6 - \frac{10}{3}}{2} = -\frac{17}{3}$$

pics/esercizio-3-30-06-2014.PNG

Soluzione 3:

per $k = 6$

$s(s+3)(s+6) + k(s + \frac{10}{3}) = 0$ ha punto doppio in -2 e quindi $(s+2)^2$ e' fattore del polinomio.

$$s(s+3)(s+6) + 6(s + \frac{10}{3}) = s^3 + 9s^2 + 24s + 20$$

i nodi sono:

$$e^{-2t}, te^{-2t}, e^{-5t}$$

4 From ARMA in continuous time to ARMA in discrete time

Forward Euler: from

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

substitute

$$\begin{aligned} \frac{d^*}{dt} &\mapsto \frac{q-1}{T} \\ \frac{d^{2*}}{dt^2} &\mapsto \left(\frac{q-1}{T}\right)^2 \\ \frac{d^{3*}}{dt^3} &\mapsto \left(\frac{q-1}{T}\right)^3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

5 From ARMA in continuous or discrete time to state space

Da

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_n y(t) = b_1 \frac{d^{n-1} u(t)}{dt^{n-1}} + \dots + b_n u(t)$$

a

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \dots & \dots & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u \\ \\ y = [b_1 \quad b_2 \quad b_3 \quad \dots \quad b_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

ATTENZIONE: la seguente formulazione e' equivalente:

6 From SS to ARMA

$$Y = (C(sI - A)^{-1}B + D)U$$

7 From state space in control form, choose K so that poles are where you want

$$\det(sI - (A - BK)) = s^n + (a_1 + K_1)s^{n-1} + \dots + (a_n + K_n)$$

$$H(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \dots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0} + d_0,$$

the controllable canonical form [2] is given by:

$$A_{cont} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & \dots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B_{cont} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C_{cont} = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \dots \quad \beta_{n-1}], \quad D_{cont} = d_0.$$

8 Choice of integral action

Errore a regime in catena chiusa $e(t)$ in funzione del tipo della catena aperta W e del tipo di ingresso r :

	$r = \text{step}$	$r = \text{rampa lineare}$	$r = \text{rampa quadratica}$	...
W di tipo 0	$\frac{1}{1+K_B}$	∞	∞	...
W di tipo 1	0	$\frac{1}{K_B}$	∞	...
W di tipo 2	0	0	$\frac{1}{K_B}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	...

con K_B guadagno complessivo della catena aperta W . Inoltre, tipo di W_{re} = inverso del tipo della catena aperta.

9 Choice of the controller gain

Se W_{re} BIBO stabile, si vuole il guadagno di Bode K_B di W_{re} sufficientemente grande da fare l'errore a regime di prima piccolo quanto serve. Notare che K_B e' formato da sia il controllore che il sistema controllato!

10 Say what is observable and what is controllable 'by eye'

11 Choice of the location of the dominant poles

La risposta al gradino per approssimazioni del per primo ordine, i.e.,

$$W(s) \approx \frac{K_B}{1 + \tau s}$$

e'

$$y_f(t) = K_B \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad t \geq 0$$

e quindi

$$U = 0$$

$$S = 0$$

$$T_s = \tau \ln 9 \simeq 2.2\tau$$

$$T_a = \tau \ln 20 \simeq 3\tau$$

La risposta al gradino per approssimazioni del per secondo ordine, i.e.,

$$W(s) = \frac{K}{(s-p)(s-\bar{p})}$$

$$= \frac{K_B}{1 + 2\frac{\xi}{\omega_n}s + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

e'

$$y_f(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sin(\theta)} \sin(\omega t + \theta)$$

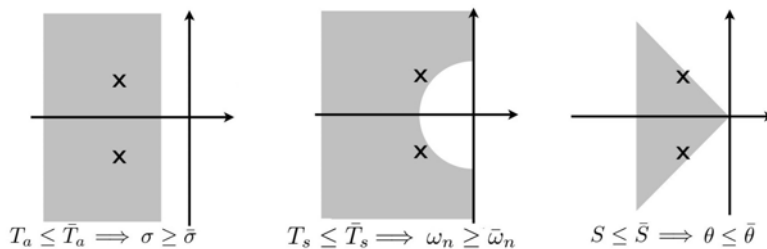
e quindi

$$U = 0$$

$$S = \exp\left(-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)$$

$$T_s \simeq \frac{2}{\omega_n}$$

$$T_a \simeq \frac{3}{\xi\omega_n}$$



Le formule per passare per le varie notazioni del secondo ordine sono nella figura seguente:

